

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SÉN
KHOA CÔNG NGHỆ

BÁO CÁO ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

Tên đề tài: Xây dựng ứng dụng đọc truyện

Giảng viên hướng dẫn : Phạm Thị Kim Ngón

Thời gian thực hiện : Từ 15/09/2025 đến 20/12/2025

Nhóm sinh viên thực hiện : Quách Tấn Đạt

MSSV: 22102167

: Huỳnh Minh Quang

MSSV: 22108154

Số nhóm

: Nhóm 9

THÁNG 12 / NĂM 2025

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN
KHOA CÔNG NGHỆ

BÁO CÁO ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

Tên đề tài: Xây dựng ứng dụng đọc truyện

Giảng viên hướng dẫn : Phạm Thị Kim Ngôn

Thời gian thực hiện : Từ 15/09/2025 đến 20/12/2025

Nhóm sinh viên thực hiện : Quách Tấn Đạt

MSSV: 22102167

: Huỳnh Minh Quang

MSSV: 22108154

Số nhóm

: Nhóm 9

THÁNG 12 / NĂM 2025

TRÍCH YẾU

Đề tài tập trung xây dựng và triển khai một hệ thống website đọc truyện trực tuyến nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp cận nội dung giải trí số một cách thuận tiện và an toàn. Hệ thống được thiết kế với cơ chế quản lý người dùng theo nhiều vai trò khác nhau, hỗ trợ các chức năng cơ bản và nâng cao như đọc truyện, đánh giá, bình luận, mua nội dung trả phí bằng coin, cũng như quản lý nội dung và người dùng. Về mặt kỹ thuật, hệ thống chú trọng đến kiến trúc rõ ràng, khả năng mở rộng và các giải pháp bảo mật nhằm đảm bảo an toàn thông tin và độ tin cậy trong quá trình vận hành. Kết quả cho thấy hệ thống đáp ứng các yêu cầu chức năng đặt ra và có tiềm năng tiếp tục phát triển trong tương lai thông qua việc tối ưu hiệu năng và mở rộng thêm các tính năng thông minh.

LỜI CẢM ƠN

Nhóm thực hiện xin bày tỏ sự trân trọng đối với sự hướng dẫn và hỗ trợ xuyên suốt quá trình thực hiện đề án từ Phạm Thị Kim Ngôn. Những định hướng chuyên môn, nhận xét mang tính xây dựng và sự theo sát tiến độ của cô trong suốt thời gian triển khai đề tài đã giúp nhóm kịp thời điều chỉnh phương pháp tiếp cận, hoàn thiện nội dung nghiên cứu cũng như nâng cao năng lực phân tích và triển khai hệ thống.

Bên cạnh đó, nhóm xin ghi nhận sự đóng góp của quý thầy cô trong khoa thông qua việc xây dựng chương trình học phần mang tính thực tiễn cao. Quá trình học tập và thực hiện đề án đã giúp nhóm củng cố kiến thức chuyên ngành, đồng thời rèn luyện các kỹ năng cần thiết như tư duy hệ thống, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề trong bối cảnh thực tế.

Mặc dù kết quả đạt được vẫn còn những điểm cần tiếp tục hoàn thiện, nhưng quá trình thực hiện đề án đã mang lại cho nhóm nhiều trải nghiệm giá trị, góp phần nâng cao khả năng học tập, nghiên cứu và chuẩn bị hành trang cho công việc chuyên môn sau khi tốt nghiệp. Nhóm xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ và tạo điều kiện từ phía giảng viên và khoa trong suốt thời gian thực hiện đề tài.

This image shows a full page of white paper designed for handwriting practice. It features approximately 20 evenly spaced horizontal dotted lines running from left to right across the entire width of the page. There are no margins, text, or other markings present.

MỤC LỤC

TRÍCH YẾU	i
LỜI CẢM ƠN	ii
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN	iii
MỤC LỤC	iv
DANH MỤC HÌNH ẢNH	vi
DANH MỤC THUẬT TOÁN.....	vii
1 GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ	1
1.1 Visual Studio Code	1
1.2 Nestjs	1
1.3 MongoDB.....	2
1.4 Postman.....	2
2 ĐẶC TẢ YÊU CẦU VỀ ỨNG DỤNG.....	3
2.1 Giới thiệu về đề tài.....	3
2.2 Mục đích	3
2.3 Phạm vi	4
2.4 Yêu cầu chức năng.....	5
2.4.1 Chức năng dành cho Độc giả.....	5
2.4.2 Chức năng dành cho quản trị viên	6
2.4.3 Chức năng dành cho dịch giả	6
2.5 Yêu cầu phi chức năng.....	7
3 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ ỨNG DỤNG	8
3.1 Use case diagram.....	8
3.2 Class Diagram	10
3.3 Sequence diagram.....	11
3.3.1 Sơ đồ tuần tự của chức năng đăng nhập.....	11
3.3.2 Sơ đồ tuần tự của chức năng chọn gói và tạo giao dịch	13
3.3.3 Sơ đồ tuần tự của chức năng Hiện thị QR Code và bắt đầu Polling.....	15
3.3.4 Sơ đồ tuần tự của chức năng thanh toán qua MoMo App	17
3.3.5 Sơ đồ tuần tự của chức năng MoMo IPN Callback và cộng Coins	18
3.4 Thiết kế database	20
3.4.1 Data Structure.....	20
4 PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG.....	22
4.1 Cài đặt môi trường phát triển ứng dụng	22
4.1.1 Cài đặt database.....	22
4.1.2 Cài đặt IDE	25
4.1.3 Các cài đặt thư viện và cài đặt khác.....	30
4.2 Cách kết nối database.....	32
4.3 Cách tạo và chạy một dự án.....	34
4.4 Các thuật toán quan trọng.....	37

5	KẾT LUẬN.....	41
6	TÀI LIỆU KHAM KHẢO.....	42

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Visual Studio Code	1
Hình 2: Nestjs.....	1
Hình 3: MongoDB.....	2
Hình 4: Postman.....	2
Hình 5: Use Case Diagram.....	9
Hình 6: Class Diagram.....	10
Hình 7: Sơ đồ tuần tự chức năng đăng nhập - Phần 1	11
Hình 8: Sơ đồ tuần tự chức năng đăng nhập - Phần 2	12
Hình 9: Sơ đồ tuần tự chức năng chọn gói và tạo giao dịch - Phần 1	13
Hình 10: Sơ đồ tuần tự chức năng chọn gói và tạo giao dịch - Phần 2	14
Hình 11: Sơ đồ tuần tự chức năng Hiển thị QR Code và bắt đầu Polling - Phần 1	15
Hình 12: Sơ đồ tuần tự chức năng Hiển thị QR Code và bắt đầu Polling - Phần 2.....	16
Hình 13: Sơ đồ tuần tự của chức năng thanh toán qua MoMo App.....	17
Hình 14: Sơ đồ tuần tự chức năng MoMo IPN Callback và cộng Coins - Phần 1	18
Hình 15: Sơ đồ tuần tự chức năng MoMo IPN Callback và cộng Coins - Phần 2	19
Hình 16: Data Structure MongoDB – Phần 1	20
Hình 17: Data Structure MongoDB - Phần 2	21
Hình 18: Giao diện Mongodb Atla	22
Hình 19: Giao diện New Project.....	22
Hình 20: Giao diện Create cluster	23
Hình 21: Giao diện khi chọn Browse collections	23
Hình 22: Giao diện Create database	24
Hình 23: Giao diện Drivers	24
Hình 24: Giao diện trang chủ của Node.js	25
Hình 25: Giao diện trang Download Node.js	26
Hình 26: Giao diện Terminal kiểm tra version Node.js	27
Hình 27: Giao diện trang chủ Visual Studio Code.....	27
Hình 28: Giao diện trang Download Visual Studio Code	28
Hình 29: Giao diện Visual Studio Code sau khi cài đặt.....	29
Hình 30: Giao diện cài đặt Extensions.....	30
Hình 31: File .env	32
Hình 32: File app.module.ts.....	33
Hình 33: File Module	34
Hình 34: File Service.....	34
Hình 35: Terminal tạo project mới	35
Hình 36: Cấu trúc project Nestjs	36

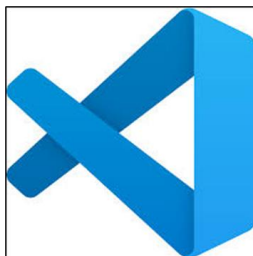
DANH MỤC THUẬT TOÁN

4.4.1.1	Thuật toán mã hóa và xác thực mật khẩu (Password Hashing & Verification – Bcrypt)	37
4.4.1.2	Thuật toán tạo và xác thực JWT Token (JWT Generation & Validation)	37
4.4.1.3	Thuật toán phân quyền dựa trên vai trò (Role-Based Access Control – RBAC)	38
4.4.1.4	Thuật toán xây dựng bảng xếp hạng truyện (Ranking Algorithm).....	39
4.4.1.5	Thuật toán tính doanh thu cho tác giả (Revenue Calculation)	39
4.4.1.6	Thuật toán tự động cập nhật số chương (Auto-Update ChapterCount)	40
4.4.1.7	Thuật toán tìm kiếm và lọc truyện (Search & Filter Algorithm).....	40

1 GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ

1.1 Visual Studio Code

Là một trình soạn thảo mã nguồn mở và được sử dụng làm môi trường phát triển chính cho dự án. Visual Studio Code cung cấp giao diện dễ dùng, hỗ trợ IntelliSense thông minh cho việc gợi ý mã, tích hợp Git để quản lý phiên bản, và hệ sinh thái extensions phong phú. Với khả năng tùy biến cao và hiệu quả vượt trội, Visual Studio Code giúp tăng năng suất làm việc và đơn giản hóa quy trình phát triển ứng dụng backend.



Hình 1: Visual Studio Code

1.2 Nestjs

NestJS là framework Node.js progressive được xây dựng trên nền tảng TypeScript và sử dụng kiến trúc module hóa theo mô hình MVC. NestJS cung cấp cấu trúc dự án rõ ràng với các khái niệm như Controllers, Services, Modules, và Middleware, giúp code dễ bảo trì và mở rộng. Framework này hỗ trợ dependency injection, decorators, và tích hợp sẵn nhiều thư viện phổ biến như Passport cho xác thực, JWT cho token-based authentication, và Mongoose cho tương tác với MongoDB. NestJS đặc biệt phù hợp cho việc xây dựng các ứng dụng backend có kiến trúc scalable và maintainable.



Hình 2: Nestjs

1.3 MongoDB

Là database NoSQL hướng tài liệu, lưu trữ dữ liệu dưới dạng JSON-like documents với schema linh hoạt. MongoDB cho phép lưu trữ dữ liệu phi cấu trúc hoặc bán cấu trúc, dễ dàng mở rộng theo chiều ngang và xử lý nhiều dữ liệu lớn. Trong dự án, MongoDB được tích hợp thông qua Mongoose ODM (Object Data Modeling), cung cấp các tính năng như schema validation, query builder, và middleware hooks để thao tác với database một cách hiệu quả và type-safe.



Hình 3: MongoDB

1.4 Postman

Postman là công cụ testing API mạnh mẽ được sử dụng để kiểm thử và debug các endpoint của backend. Postman cho phép gửi các HTTP requests với nhiều phương thức khác nhau (GET, POST, PUT, DELETE), quản lý collections của các API calls, thiết lập environment variables, và tự động hóa testing thông qua scripts. Hỗ trợ việc kiểm tra response status, validate dữ liệu trả về, và document API một cách trực quan, giúp đảm bảo chất lượng và độ tin cậy của các API endpoints.



Hình 4: Postman

2 ĐẶC TẢ YÊU CẦU VỀ ỨNG DỤNG

2.1 Giới thiệu về đề tài

Đề tài xây dựng hệ thống website đọc truyện online là một nền tảng số hóa được xây dựng như một giải pháp số hóa nhằm tạo điều kiện cho người sử dụng truy cập, trao đổi cũng như kiểm soát các nội dung văn học một cách thuận tiện và có hiệu quả cao. Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, việc số hóa nội dung văn học, giải trí đã trở nên cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin nhanh chóng và linh hoạt của người dùng hiện đại. Website được thiết kế để phục vụ chủ yếu nhằm vào ba nhóm đối tượng chính bao gồm: Độc giả, dịch giả và Quản trị viên (Admin).

Website đọc truyện online không chỉ là nơi lưu trữ và hiển thị nội dung, nó còn tích hợp các tính năng thương mại điện tử, cho phép dịch giả kiểm thu nhập từ tác phẩm của mình thông qua mô hình chương VIP trả phí. Hệ thống cũng cung cấp các công cụ quản lý nội dung chuyên nghiệp, giúp dịch giả dễ dàng đăng tải, chỉnh sửa và theo dõi hiệu quả của các tác phẩm. Đối với độc giả, nền tảng là nơi đọc truyện thoải mái, thư giãn cùng khả năng tìm kiếm thông minh và hệ thống phân loại rõ ràng theo thể loại. Ngoài việc đọc truyện, độc giả có thể nghe truyện đó giúp độc giả có thể vừa nghe được nội dung mà còn làm được việc các việc khác

2.2 Mục đích

Mục đích chính của hệ thống website đọc truyện online là xây dựng một nền tảng toàn diện, làm cầu nối giữa **người dịch** nội dung và **người tiêu dùng** nội dung trong lĩnh vực văn học giải trí. Hệ thống hướng tới việc tạo ra trải nghiệm đọc truyện trực tuyến thật sự chất lượng cho độc giả, đồng thời tạo ra nguồn thu nhập bền vững cho các dịch giả thông qua việc xuất bản và phân phối nội dung số.

Đối với **độc giả**, website cho phép truy cập một thư viện truyện phong phú, cho phép người dùng truy cập dễ dàng, đọc các chương miễn phí hoặc mua các chương VIP nhằm ủng hộ những dịch giả yêu thích. Người dùng có thể tìm kiếm và khám phá truyện theo nhiều tiêu chí khác nhau như tên truyện, tên dịch giả, thể loại hoặc từ khóa, giúp quá trình tiếp cận nội dung mới trở nên tiện lợi. Bên cạnh đó, hệ thống tích hợp chức năng thanh toán, cho phép người dùng nạp xu một cách an toàn thông qua nhiều phương thức khác nhau.

Đối với **dịch giả**, website là nơi hỗ trợ đăng các tác phẩm, tiếp cận số lượng lớn độc giả và tạo thu nhập từ hoạt động dịch thuật. Dịch giả có thể quản lý truyện và chương truyện một cách linh hoạt, thiết lập các chương VIP để tạo doanh thu, đồng thời theo dõi các thống kê về lượt xem và doanh thu nhằm đánh giá hiệu quả của tác phẩm. Nền tảng góp phần khuyến khích việc sản xuất nội dung chất lượng cao thông qua mô hình chia sẻ doanh thu công bằng.

Đối với **quản trị viên (Admin)**, website cung cấp các chức năng và công cụ quản lý tổng thể nhằm kiểm soát chất lượng nội dung, đảm bảo việc tuân thủ các quy định của web và duy trì môi trường an toàn cho cộng đồng người đọc và dịch.

Quản trị viên còn có quyền kiểm duyệt truyện mới, xử lý các báo cáo vi phạm và quản lý người dùng một cách hiệu quả.

2.3 Phạm vi

Hệ thống website đọc truyện online bao gồm các chức năng và phạm vi hoạt động sau:

Về người dùng: Website chủ yếu được sử dụng bởi ba nhóm người dùng chính bao gồm Độc giả là những người đăng ký tài khoản để đọc truyện, có thể truy cập nội dung miễn phí hoặc mua chương VIP thông qua việc nạp xu vào tài khoản. dịch giả là những người dịch truyện, có quyền đăng tải truyện mới, quản lý các chương và thiết lập chế độ miễn phí hoặc VIP cho từng chương. Admin là quản trị viên của web, họ được quyền kiểm duyệt truyện, quản lý, giám sát người dùng khác và duy trì hoạt động của nền tảng.

Về chức năng: Nền tảng cho phép độc giả đăng ký, đăng nhập, xem danh sách và đọc truyện theo nhiều tiêu chí, tìm kiếm truyện, đọc các chương miễn phí, mua chương VIP, nạp tiền và quản lý thông tin cá nhân. dịch giả được trang bị công cụ để đăng ký tài khoản dịch giả, đăng truyện mới với đầy đủ thông tin, quản lý truyện và chương, đăng chương mới với tùy chọn miễn phí hoặc VIP, và theo dõi thống kê lượt xem cũng như doanh thu từ các chương VIP. Admin có quyền quản lý tất cả người dùng trong hệ thống, duyệt hoặc từ chối các truyện mới được gửi lên, quản lý nội dung truyện và chương, xử lý các báo cáo vi phạm từ người dùng và điều khiển hệ thống thanh toán.

Về nội dung: Website hỗ trợ quản lý truyện với thông tin chi tiết bao gồm tên truyện, tóm tắt, thể loại, ảnh bìa và trạng thái duyệt. Các chương truyện được phân loại rõ ràng thành chương miễn phí và chương VIP, kèm theo cơ chế mở khóa bằng xu. Hệ thống tích hợp chức năng tìm kiếm thông minh theo tên truyện, tên dịch giả hoặc từ khóa và sắp xếp truyện theo loại để người dùng dễ dàng tìm kiếm nội dung phù hợp với mình.

Về thanh toán: Nền tảng tích hợp hệ thống thanh toán an toàn, hỗ trợ các phương thức nạp tiền bao gồm: ví điện tử và chuyển khoản ngân hàng. Người đọc được sử dụng xu để mua các chương VIP.

Giới hạn phạm vi: Hệ thống chỉ mới tập trung phát triển nền tảng web, chưa bao gồm ứng dụng di động. Dự án mới chỉ hỗ trợ nội dung dạng văn bản, chưa hỗ trợ truyện tranh. Chức năng nhận thanh toán thu nhập của dịch giả và chức năng kiểm soát quá trình thanh toán sẽ được cập nhật ở phiên bản sau.

2.4 Yêu cầu chức năng

2.4.1 Chức năng dành cho Độc giả

Đăng ký và Đăng nhập: Người dùng tạo tài khoản mới sau khi điền thông tin của bản thân bao gồm tên, email và đặt mật khẩu. Hệ thống hỗ trợ đăng nhập thông qua email, số điện thoại hoặc tích hợp với các mạng xã hội để tăng tính tiện lợi. Sau khi đăng ký, người dùng nhận được thông báo nêu tài khoản tạo ra thành công, sau đó được phép đăng nhập vào hệ thống để truy cập đầy đủ các tính năng.

Xem danh sách truyện: Độc giả có thể duyệt các danh sách truyện được sắp xếp theo nhiều tiêu chí khác nhau như truyện mới nhất, truyện hot có lượt đọc cao, hoặc truyện theo từng thể loại cụ thể. Giao diện hiển thị thư viện truyện với thông tin truyện bao gồm tên truyện, dịch giả, ảnh bìa và mô tả ngắn, giúp người dùng lựa chọn truyện phù hợp với mình.

Tìm kiếm truyện: Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm truyện sau khi người dùng nhập từ khóa, tên truyện hoặc tên dịch giả của truyện để tìm kiếm. Kết quả tìm kiếm được hiển thị dưới dạng danh sách các truyện phù hợp với từ khóa, kèm theo thông tin chi tiết giúp độc giả nhanh chóng tìm được nội dung mong muốn.

Đọc truyện miễn phí: Độc giả có thể truy cập và đọc các chương miễn phí của truyện mà không cần thanh toán. Sau khi chọn truyện và chương cụ thể, hệ thống hiển thị toàn bộ nội dung chương với giao diện đọc tối ưu, dễ nhìn và có thể tùy chỉnh kích thước font chữ.

Mua chương VIP: Đối với các chương được khóa VIP, độc giả cần sử dụng xu trong tài khoản để mở khóa. Khi nhấn nút "Mua chương", website sẽ yêu cầu tài khoản có đủ xu hoặc đã đăng nhập vào chưa. Khi đã đăng nhập thì sau khi mua chương và khi thanh toán thành công, chương được mở khóa vĩnh viễn cho người dùng đó và họ có thể đọc nội dung bất cứ lúc nào.

Nạp tiền (mua xu): Độc giả được phép chuyển đổi tiền thành xu thông qua nhiều phương thức thanh toán khác nhau bao gồm thẻ cào điện thoại, ví điện tử như MoMo, ZaloPay, hoặc chuyển khoản ngân hàng. Người dùng chọn phương thức thanh toán, nhập thông tin giao dịch và xác nhận. Sau khi giao dịch được xác thực, số xu tương ứng sẽ được cộng vào tài khoản ngay lập tức.

Bình luận và tương tác: Độc giả có thể để lại bình luận, nhận xét về truyện hoặc từng chương cụ thể sau khi đọc. Hệ thống hiển thị danh sách bình luận cho phép coi ý kiến của người đọc khác về truyện. Người ghi có thể chỉnh sửa hoặc xóa bình luận của chính mình. Các bình luận vi phạm quy định có thể được báo cáo cho admin để kiểm duyệt và xử lý.

2.4.2 Chức năng dành cho quản trị viên

Quản lý người dùng: Admin có quyền xem danh sách tất cả người dùng trong hệ thống bao gồm cả độc giả và dịch giả. Admin có thể khóa tài khoản của người dùng vi phạm quy định hoặc mở khóa tài khoản đã bị khóa trước đó. Nếu dịch giả làm vi phạm quy định thì admin có thể hạ cấp tài khoản từ dịch giả xuống người dùng bình thường.

Duyệt truyện: Admin xem danh sách các truyện mới được dịch giả gửi lên với trạng thái "chờ duyệt". Admin kiểm tra nội dung, đảm bảo truyện tuân thủ quy định của nền tảng và không chứa nội dung vi phạm pháp luật. Admin có thể duyệt để truyện được hiển thị công khai hoặc từ chối kèm theo lý do rồi hệ thống sẽ gửi cho người bị duyệt.

Quản lý báo cáo vi phạm: Người dùng có thể báo cáo truyện hoặc chương có nội dung không phù hợp. Admin xem danh sách các báo cáo, kiểm tra nội dung bị tố cáo và quyết định xử lý như cảnh cáo dịch giả, gỡ bỏ nội dung vi phạm hoặc khóa tài khoản dịch giả nếu vi phạm nghiêm trọng. Hệ thống ghi lại toàn bộ quá trình xử lý báo cáo.

Quản lý truyện và chương: Đối với các truyện vi phạm quy định hoặc nhận nhiều báo cáo từ người dùng, admin có thể gỡ bỏ truyện hoặc chương vi phạm.

Thống kê: Admin có thể xem thống kê như tổng truyện, tổng chương, tổng người dùng, doanh thu từ việc nạp coin của độc giả và xem tổng quan bằng biểu đồ của toàn bộ trang website đọc truyện.

Duyệt yêu cầu làm dịch giả: Khi người dùng muốn làm dịch giả thì gửi một yêu cầu cho admin bao gồm nội dung xin làm dịch giả. Admin xem danh sách yêu cầu từ dịch giả gửi lên. Admin coi và xem xét duyệt cho người dùng để trở thành dịch giả.

2.4.3 Chức năng dành cho dịch giả

Quản lý truyện và chương: Dịch giả có quyền được coi, sửa chữa hoặc xóa bỏ bất kỳ truyện và chương nào của mình trong hệ thống.

Xem và trả lời bình luận: Khi độc giả bình luận vào chương của truyện mà dịch giả đó đăng thì dịch giả có thể xem và trả lời bình luận của độc giả.

Thống kê: Dịch giả có thể xem thống kê như tổng truyện, tổng chương, doanh thu từ chương VIP của chương mà độc giả đã mua và xem tổng quan bằng biểu đồ của chính dịch giả đó.

2.5 Yêu cầu phi chức năng

Bảo mật: Nền tảng đảm bảo tính an toàn cho dữ liệu người sử dụng qua phương thức mã hóa password sử dụng giải thuật Bcrypt trước khi ghi vào database. Dữ liệu xác thực được bảo vệ thông qua cơ chế JWT (JSON Web Token) nhằm thực hiện việc xác minh và phân cấp thẩm quyền cho người sử dụng. Những thông tin nhạy cảm như chi tiết thanh toán được mã hóa trong suốt quá trình truyền tải thông qua kết nối HTTPS. Nền tảng triển khai những giải pháp phòng chống các hình thức tấn công thông dụng như SQL Injection, XSS (Cross-Site Scripting) cùng CSRF (Cross-Site Request Forgery).

Hiệu năng: Nền tảng web được kiến tạo nhằm đáp ứng ít nhất 5000 người truy cập cùng lúc mà không làm sụt giảm đáng kể tốc độ load trang hay thời gian response của hệ thống. Thời gian load trang chính không vượt quá 3 giây trong điều kiện kết nối internet ổn định. Những truy vấn database được tối ưu hóa thông qua việc sử dụng indexing cùng caching nhằm đảm bảo thời gian phản hồi API diễn ra nhanh chóng. Nền tảng ứng dụng CDN (Content Delivery Network) để phân phối những nội dung tĩnh như hình ảnh bìa truyện một cách có hiệu quả.

Khả năng mở rộng: Kiến trúc nền tảng được xây dựng theo định hướng modular và scalable, tạo điều kiện dễ dàng bổ sung những tính năng mới mà không tác động đến các module hiện hành. Database MongoDB được lựa chọn nhằm hỗ trợ khả năng scale theo chiều ngang khi khối lượng dữ liệu gia tăng. Nền tảng có thể dễ dàng được triển khai thành ứng dụng di động (iOS, Android) thông qua cách thức ứng dụng API RESTful chuẩn. Backend được xây dựng bằng NestJS framework sở hữu cấu trúc rõ ràng, hỗ trợ công việc maintain cùng mở rộng code base trở nên đơn giản hơn.

Tính khả dụng: Nền tảng đảm bảo vận hành ổn định với uptime ít nhất 99.5%, hạn chế tối đa thời gian downtime bởi bảo trì hay sự cố. Trong trường hợp phát sinh lỗi, nền tảng sở hữu cơ chế tự động ghi log chi tiết nhằm hỗ trợ việc phát hiện cùng khắc phục kịp thời. Dữ liệu được backup định kỳ nhằm đảm bảo khả năng recovery trong trường hợp phát sinh sự cố nghiêm trọng.

Giao diện và trải nghiệm người dùng: Giao diện website được kiến tạo thân thiện, trực quan cùng dễ thao tác cho người sử dụng ở mọi độ tuổi. Website tương thích với đa dạng trình duyệt khác nhau như Chrome, Firefox, Safari, Edge và responsive trên những thiết bị mobile, tablet. Những thao tác quan trọng như đăng nhập, mua chương VIP, nạp tiền đều sở hữu xác nhận rõ ràng nhằm tránh nhầm lẫn. Nền tảng cung cấp thông báo cùng phản hồi kịp thời cho mọi hành động của người sử dụng.

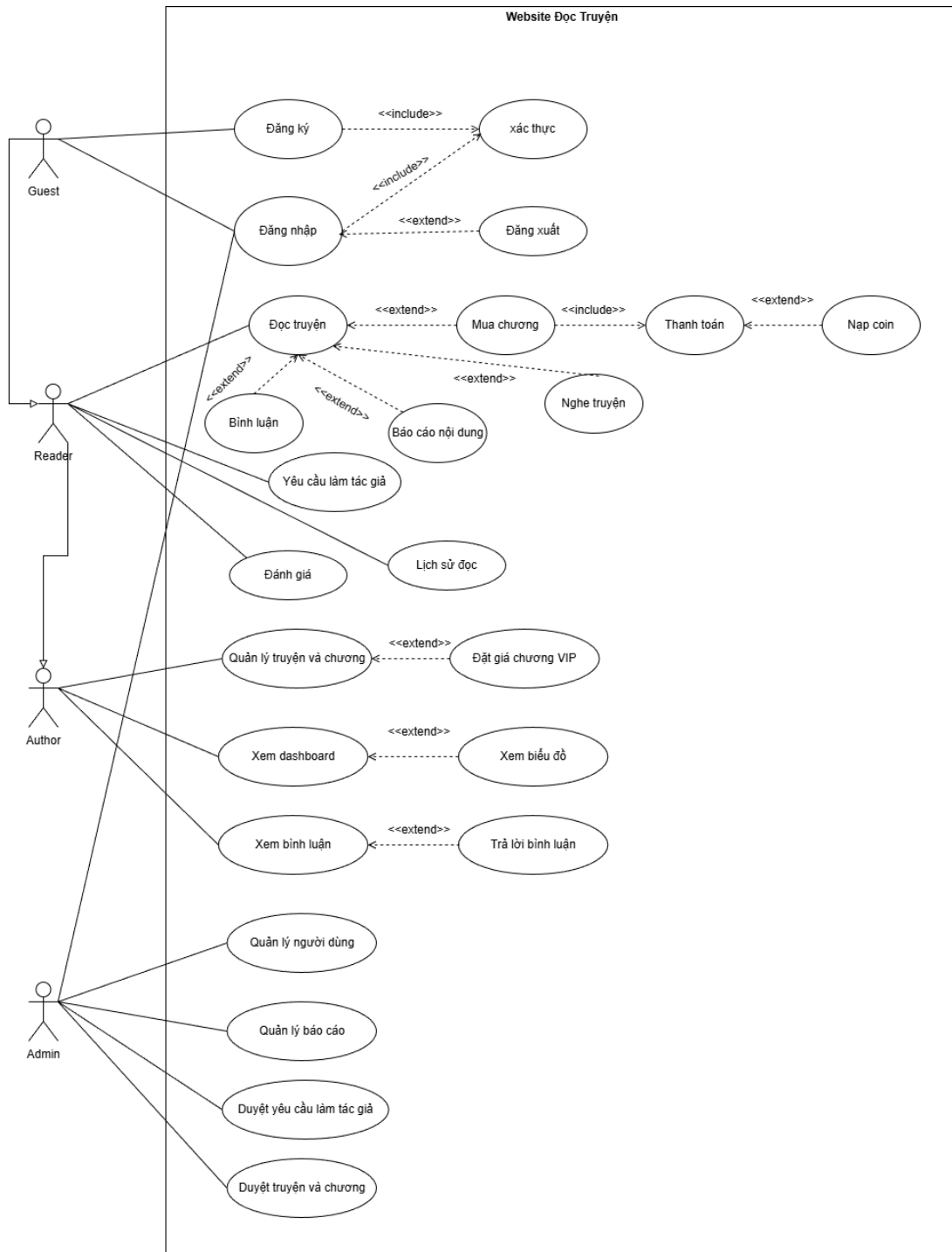
Khả năng bảo trì: Code được viết tuân thủ coding standards cùng best practices, sở hữu documentation đầy đủ để team phát triển có thể dễ dàng nắm bắt và chỉnh sửa. Nền tảng ứng dụng Git nhằm quản lý phiên bản source code, hỗ trợ làm việc team có hiệu quả. Testing được tích hợp thông qua Jest framework nhằm đảm bảo chất lượng code và hạn chế bugs trong suốt quá trình phát triển cùng bảo trì.

3 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ ỨNG DỤNG

3.1 Use case diagram

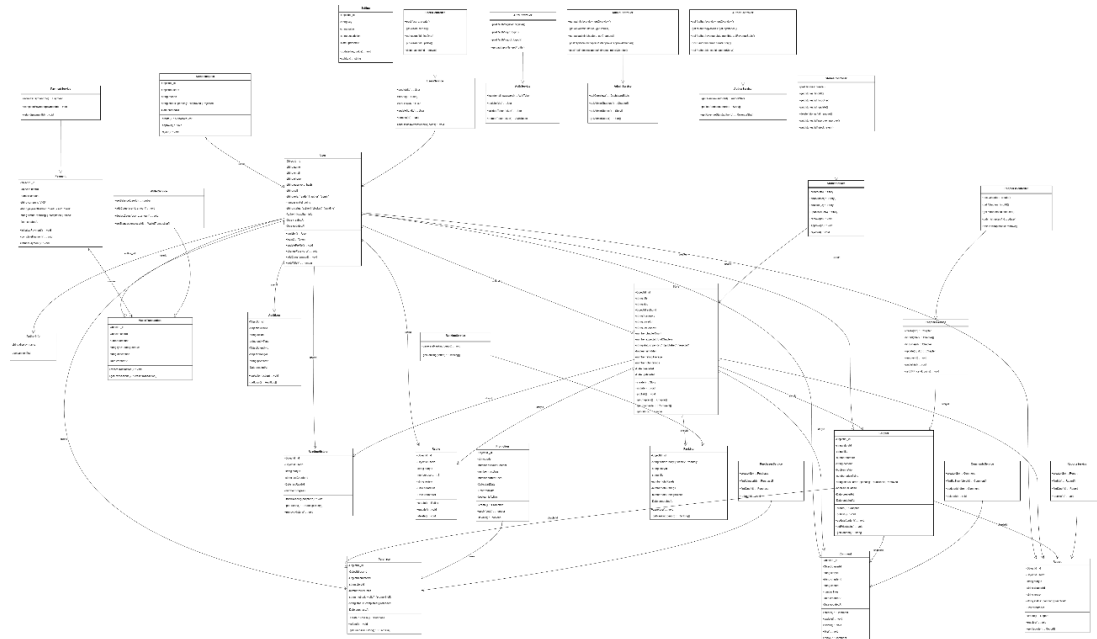
Sau khi phân tích yêu cầu nhóm nhận thấy có ba actor sau đây:

- **Reader:** là người sử dụng website.
- **Admin:** người quản trị website.
- **Author:** là người sử dụng website.



Hình 5: Use Case Diagram

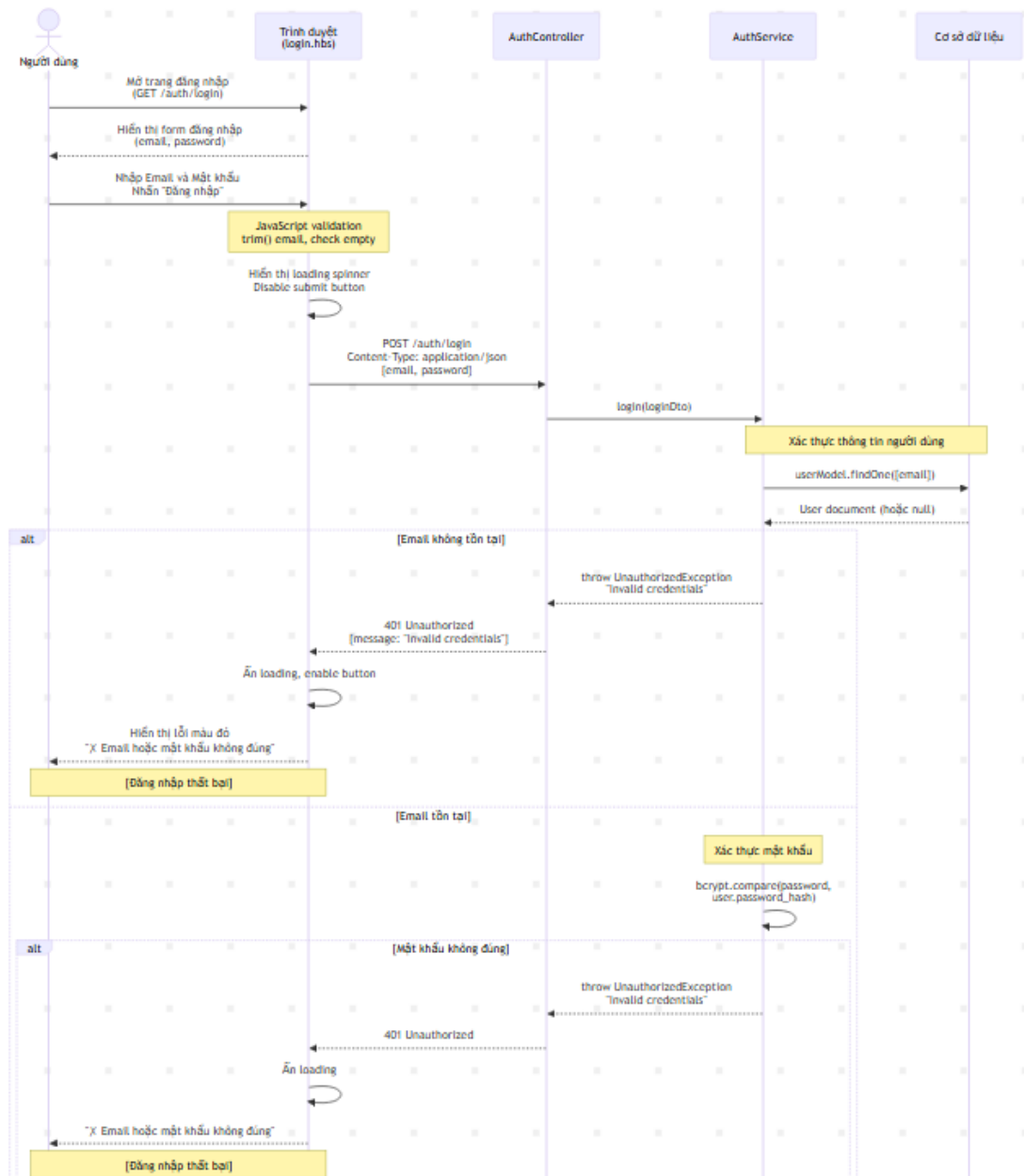
3.2 Class Diagram



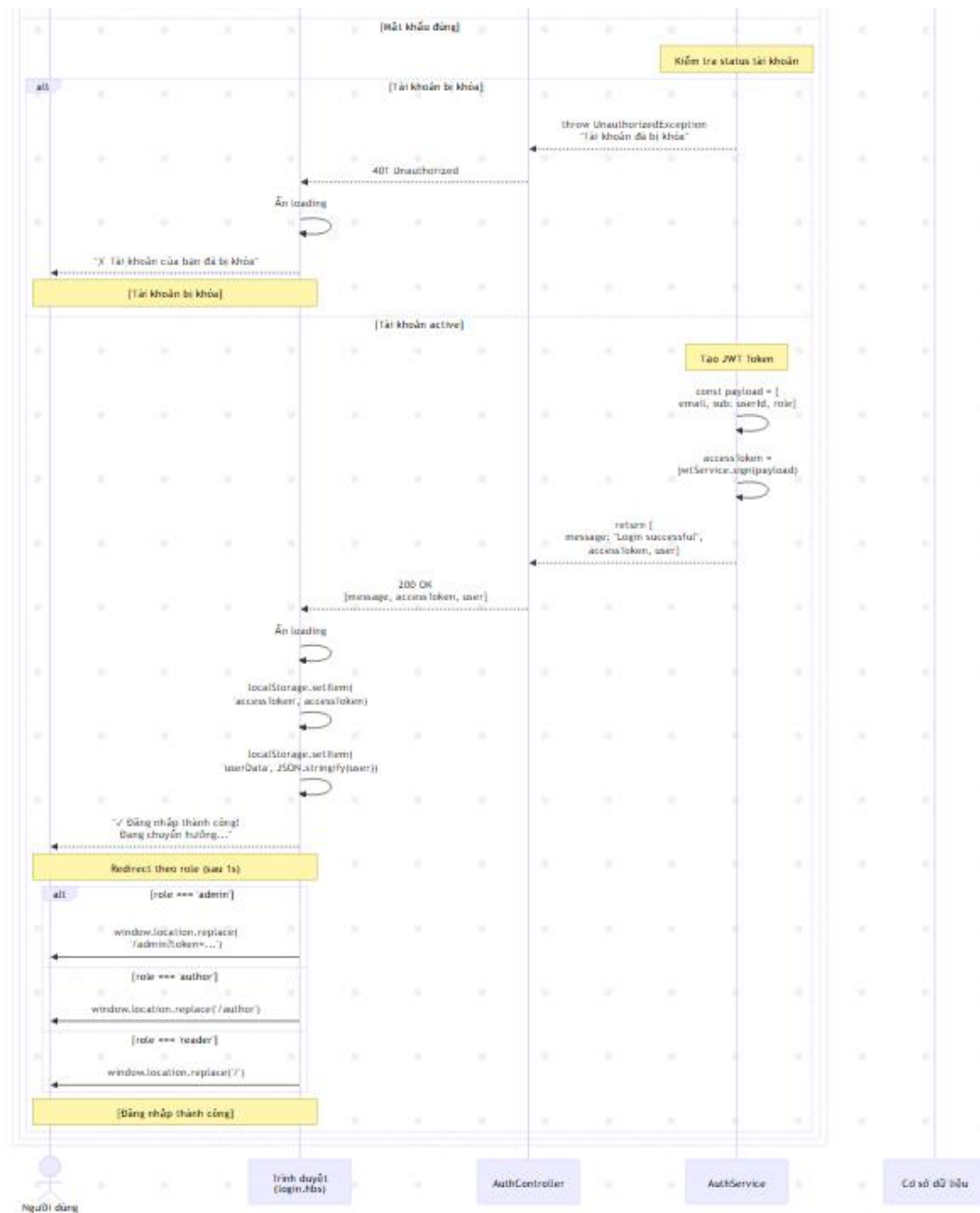
Hình 6: Class Diagram

3.3 Sequence diagram

3.3.1 Sơ đồ tuần tự của chức năng đăng nhập

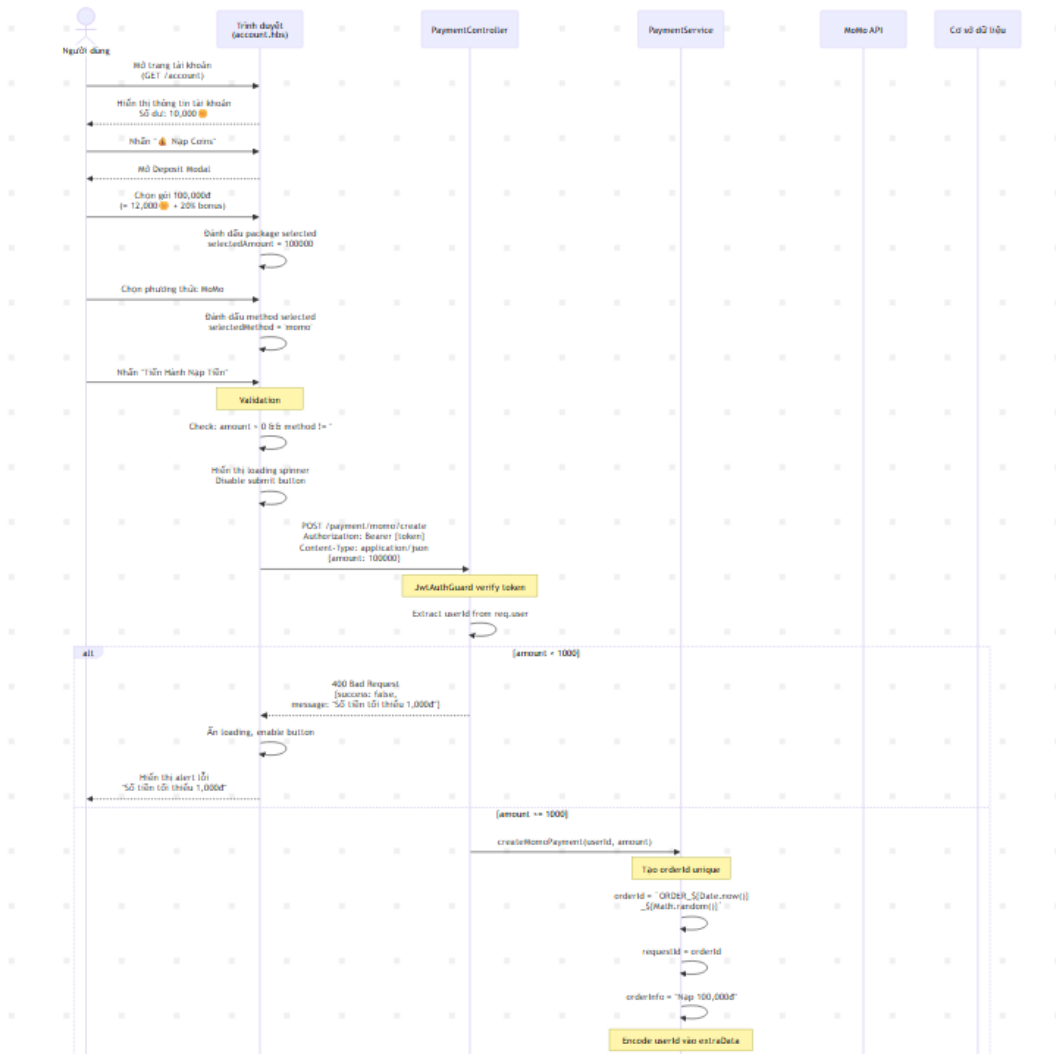


Hình 7: Sơ đồ tuần tự chức năng đăng nhập - Phần 1

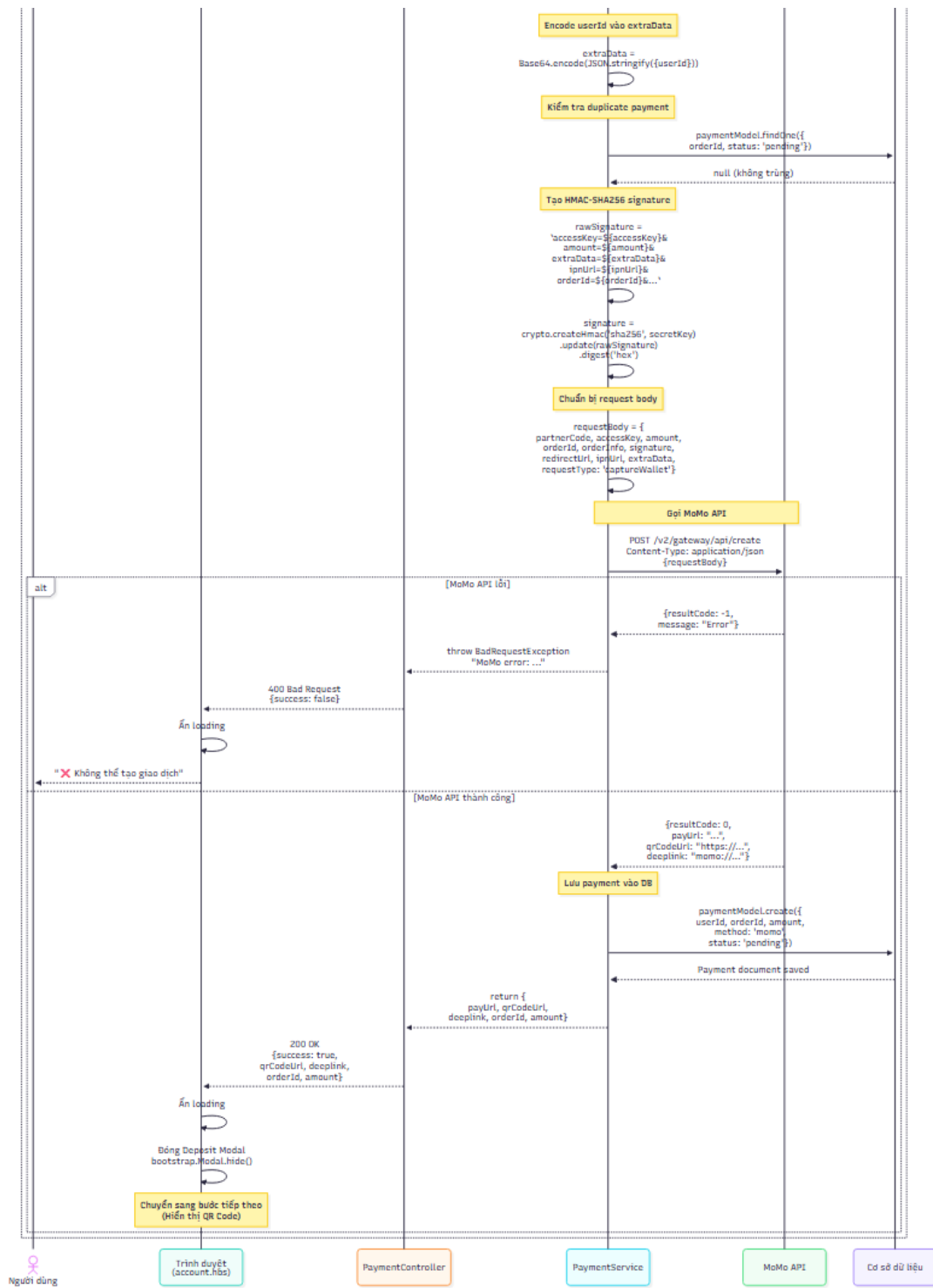


Hình 8: Sơ đồ tuần tự chức năng đăng nhập - Phần 2

3.3.2 Sơ đồ tuần tự của chức năng chọn gói và tạo giao dịch

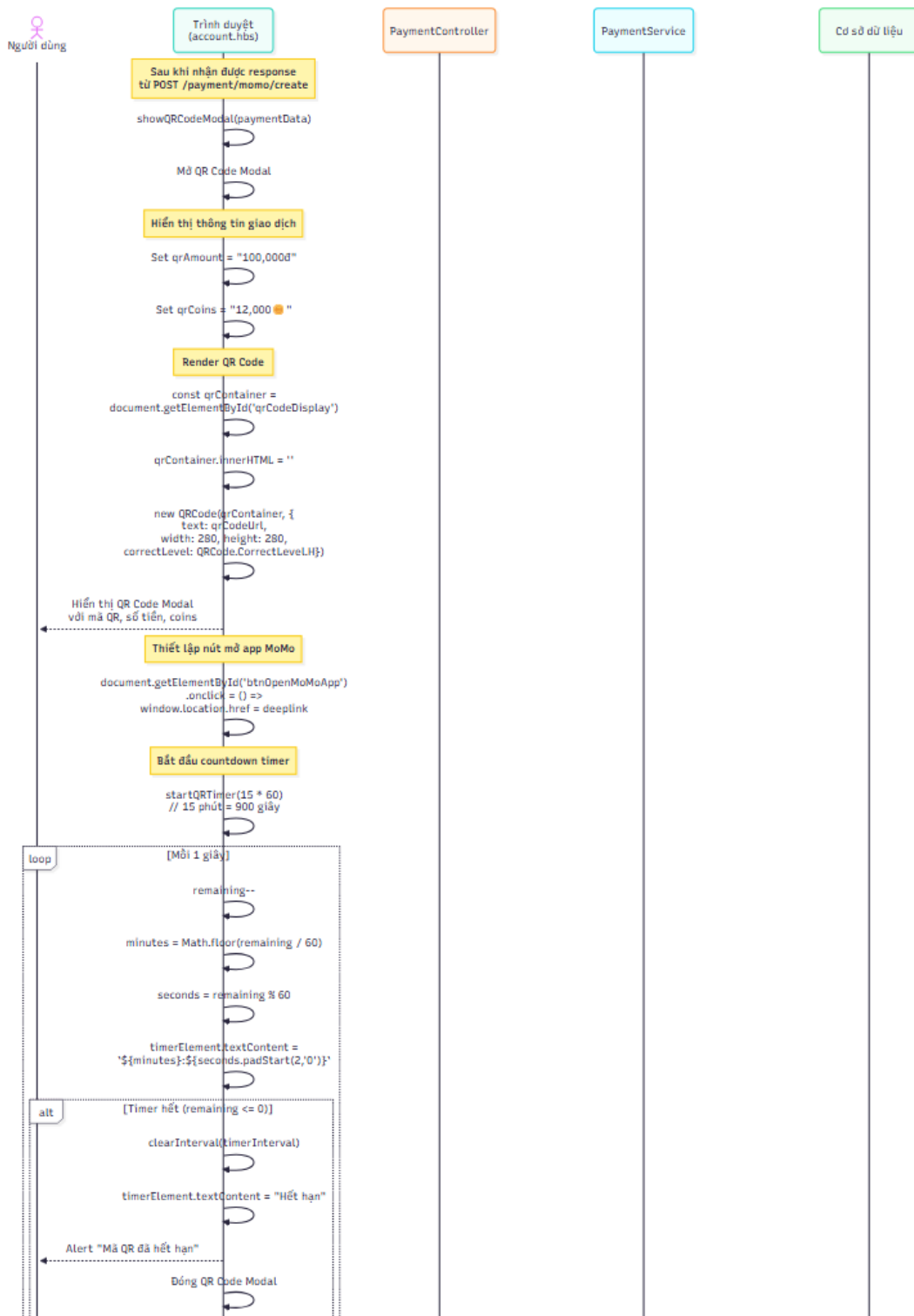


Hình 9: Sơ đồ tuần tự chức năng chọn gói và tạo giao dịch - Phần 1

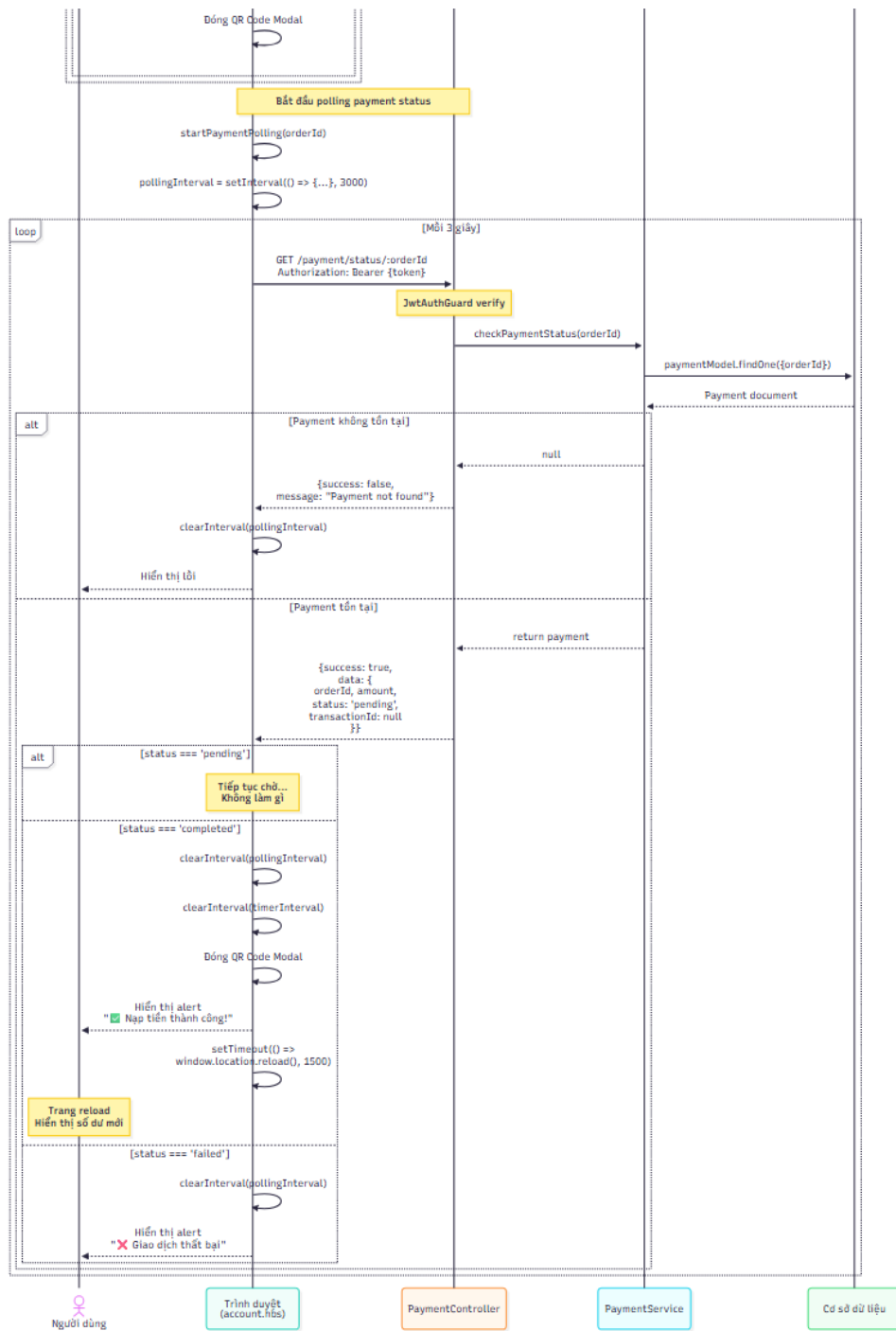


Hình 10: Sơ đồ tuần tự chức năng chọn gói và tạo giao dịch - Phần 2

3.3.3 Sơ đồ tuần tự của chức năng Hiển thị QR Code và bắt đầu Polling

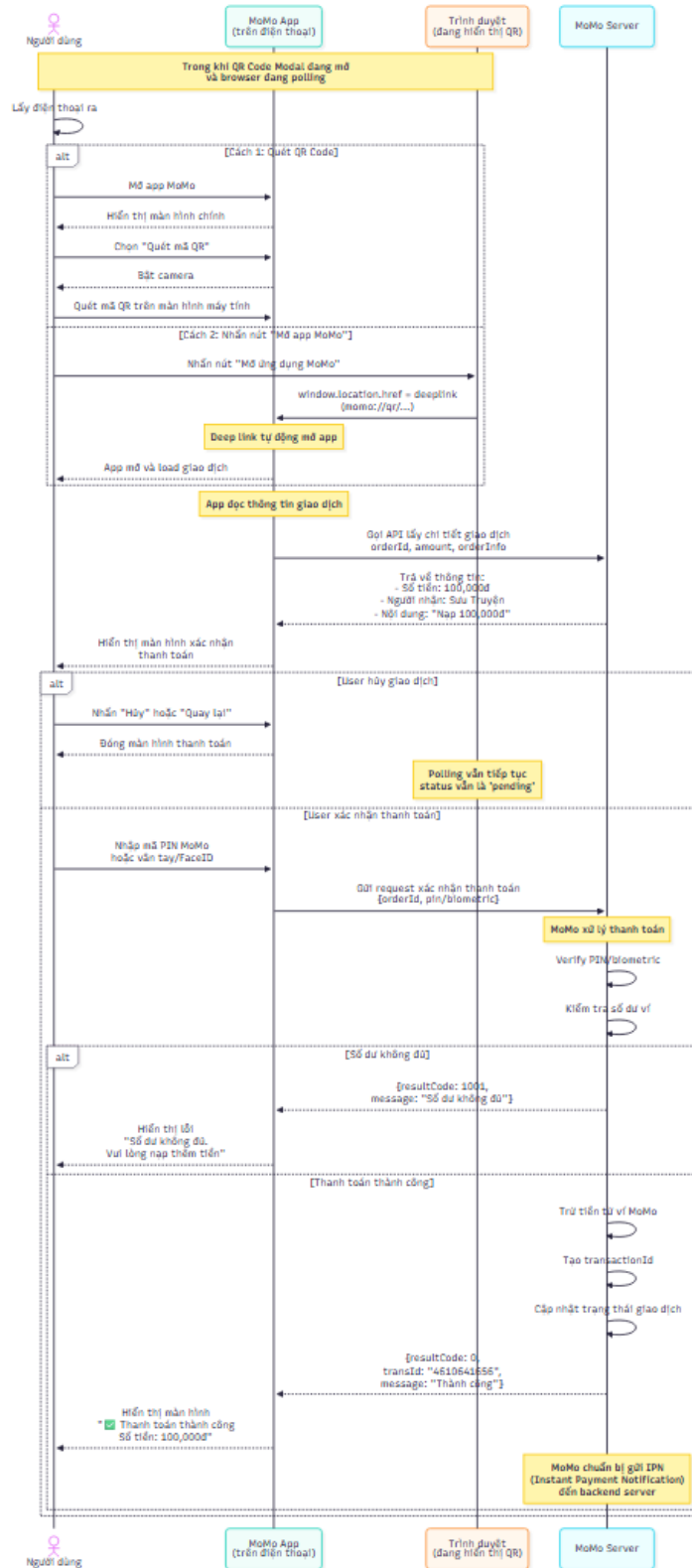


Hình 11: Sơ đồ tuần tự chức năng Hiển thị QR Code và bắt đầu Polling - Phần 1



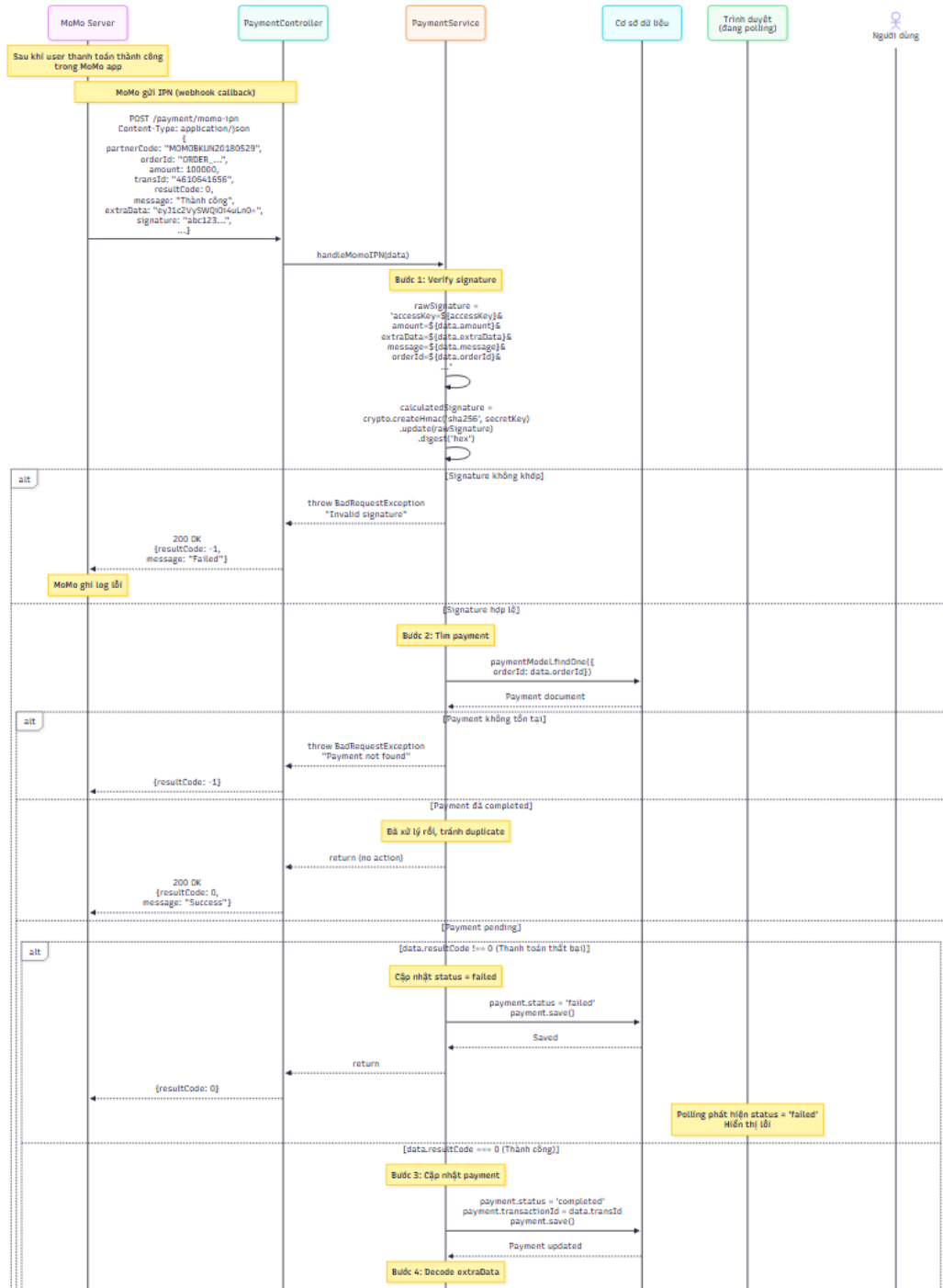
Hình 12: Sơ đồ tuần tự chức năng Hiển thị QR Code và bắt đầu Polling - Phần 2

3.3.4 Sơ đồ tuần tự của chức năng thanh toán qua MoMo App

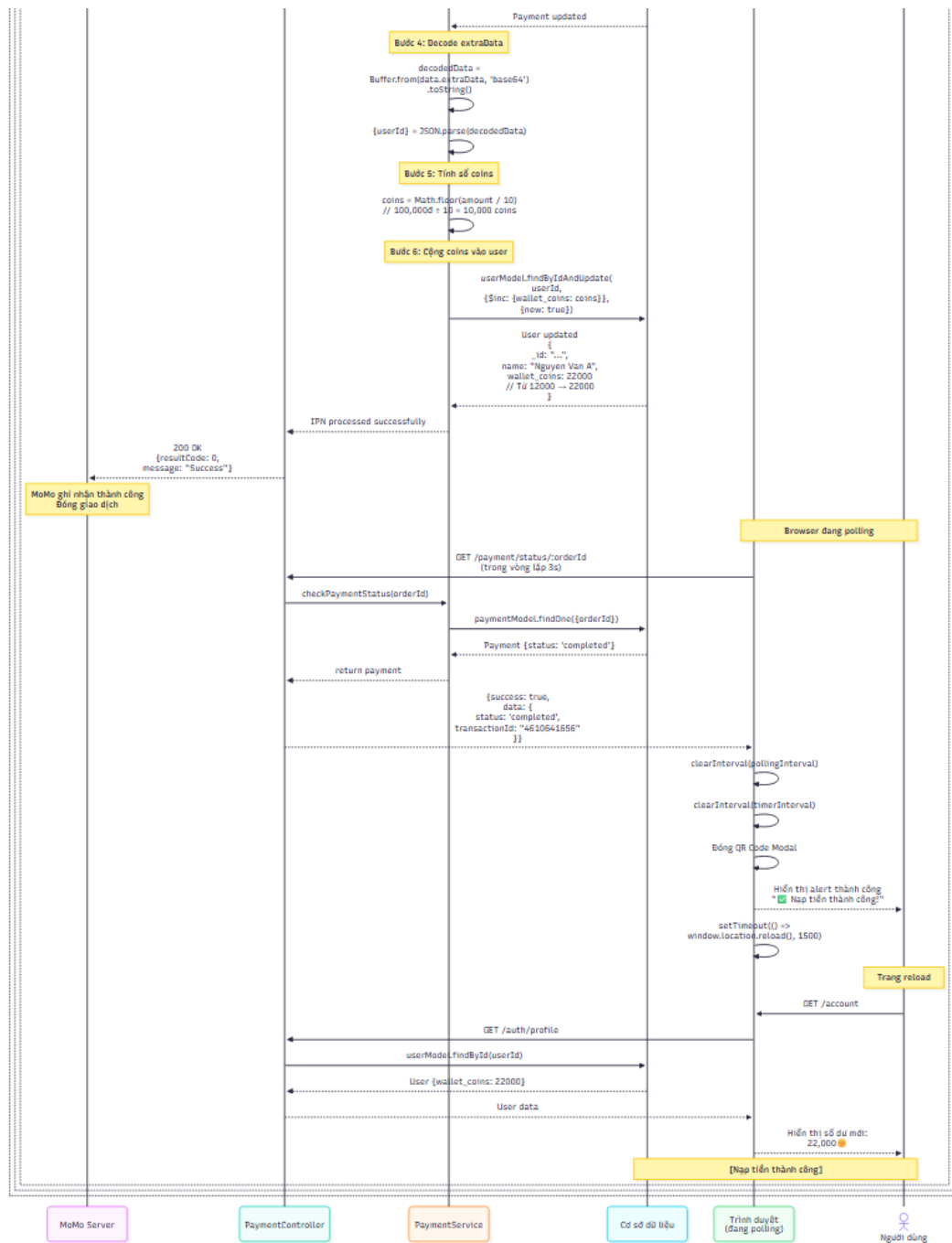


Hình 13: Sơ đồ tuần tự của chức năng thanh toán qua MoMo App

3.3.5 Sơ đồ tuần tự của chức năng MoMo IPN Callback và cộng Coins



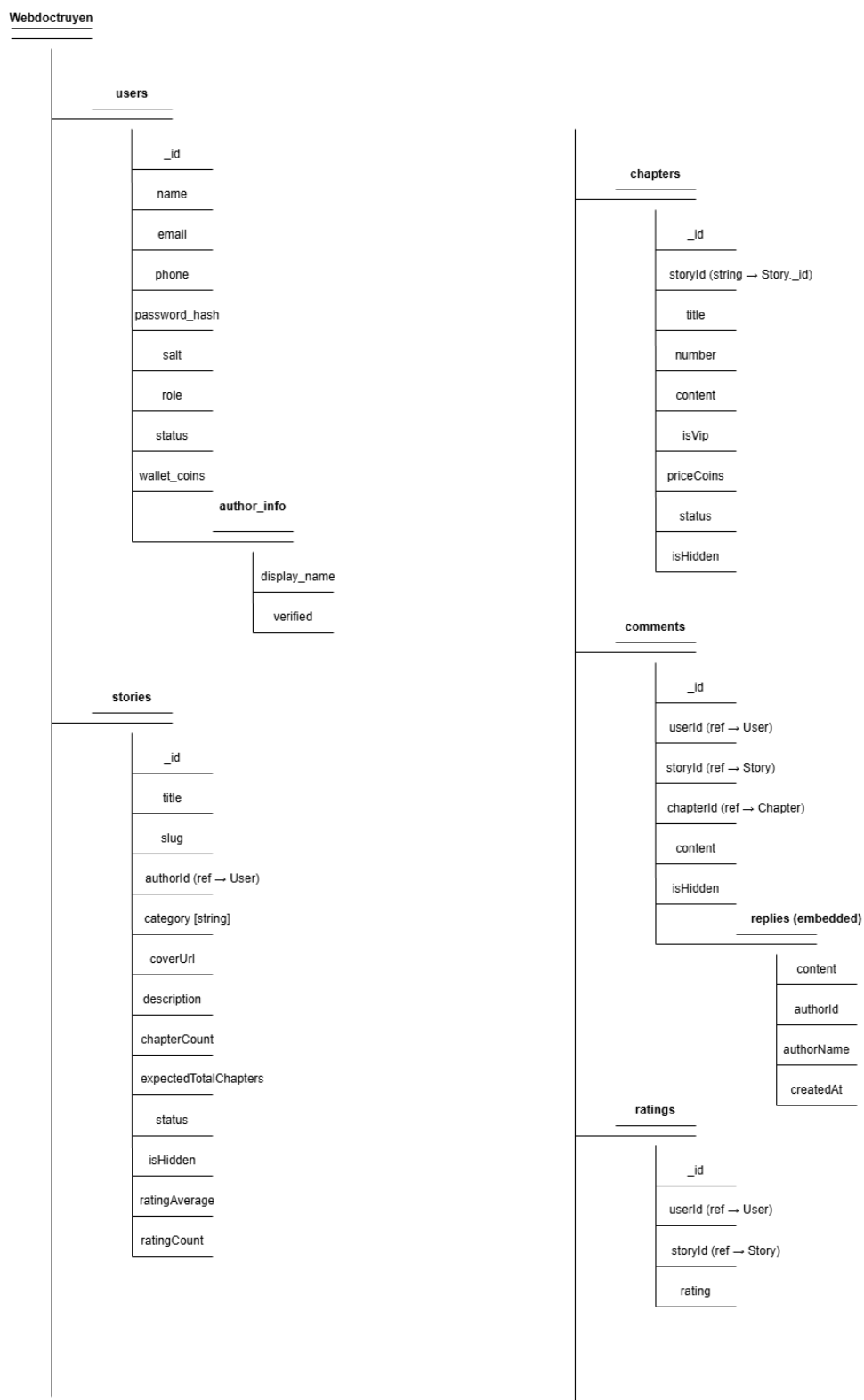
Hình 14: Sơ đồ tuần tự chức năng MoMo IPN Callback và cộng Coins - Phần 1



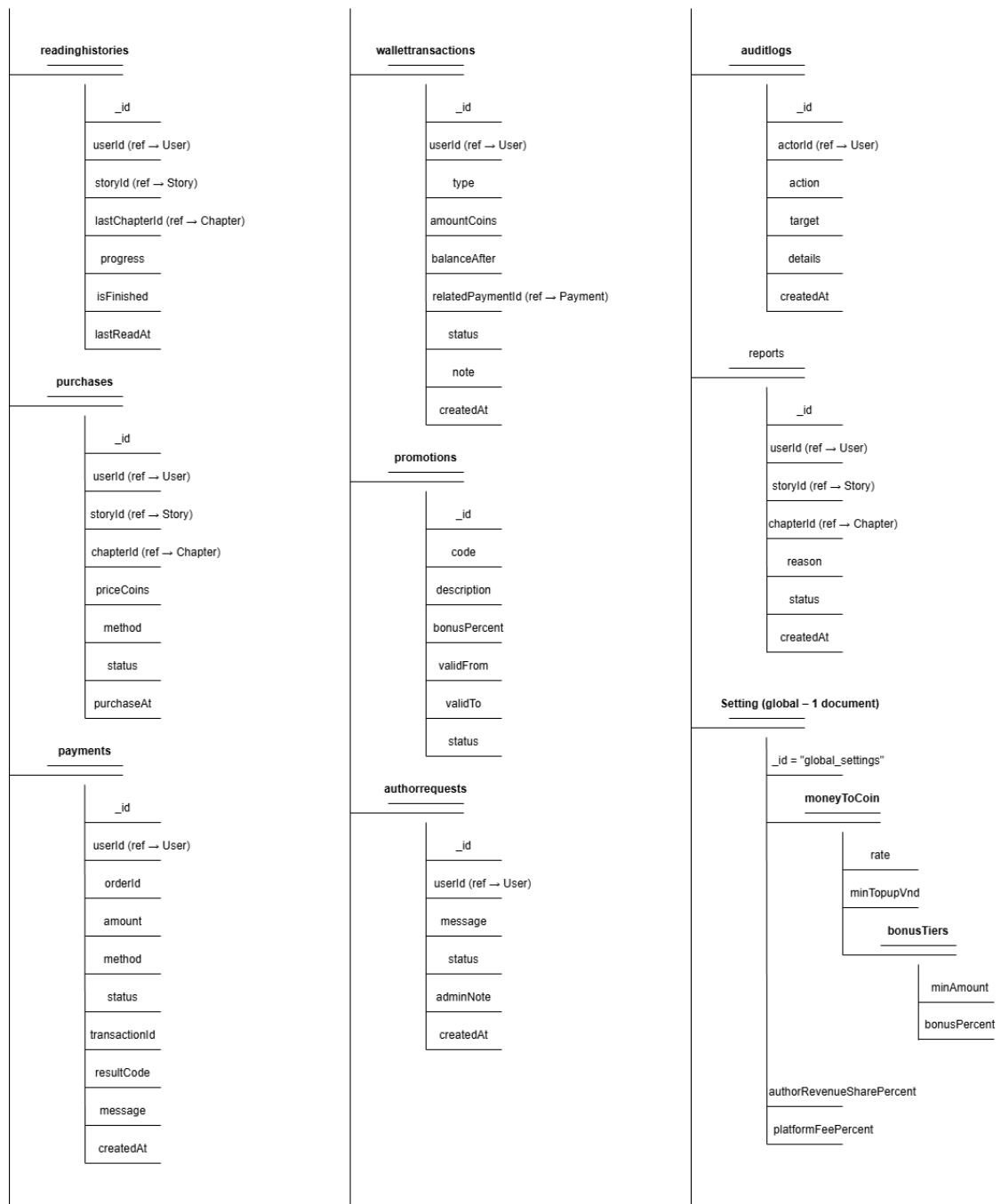
Hình 15: Sơ đồ tuần tự chức năng MoMo IPN Callback và cộng Coins - Phần 2

3.4 Thiết kế database

3.4.1 Data Structure



Hình 16: Data Structure MongoDB – Phần 1



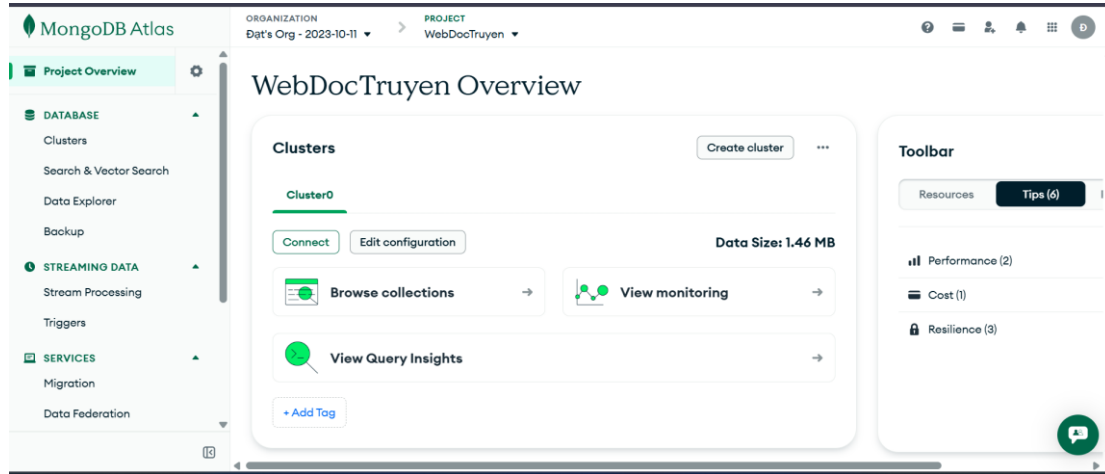
Hình 17: Data Structure MongoDB - Phần 2

4 PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG

4.1 Cài đặt môi trường phát triển ứng dụng

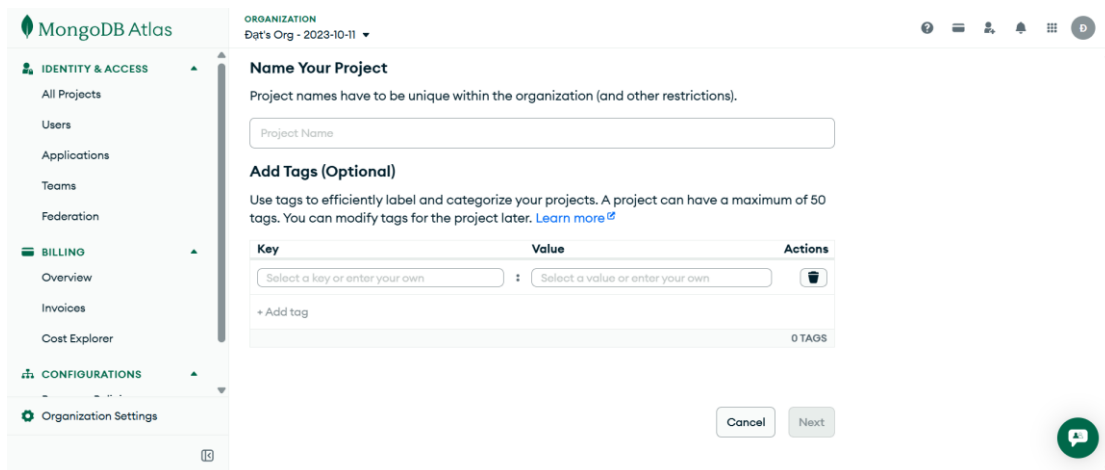
4.1.1 Cài đặt database

Bước 1 : Nhấn vào <https://cloud.mongodb.com> , sau đó đăng nhập bằng tài khoản Google. Trang chủ MongoDB Atlas sẽ hiện ra :



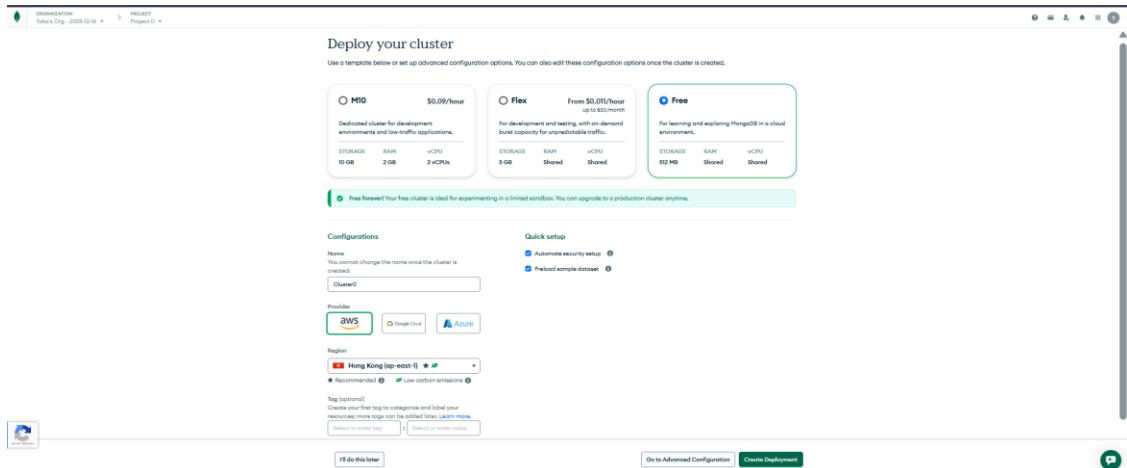
Hình 18: Giao diện MongoDB Atlas

Bước 2 : Nhấn chọn New Project để tạo dự án mới



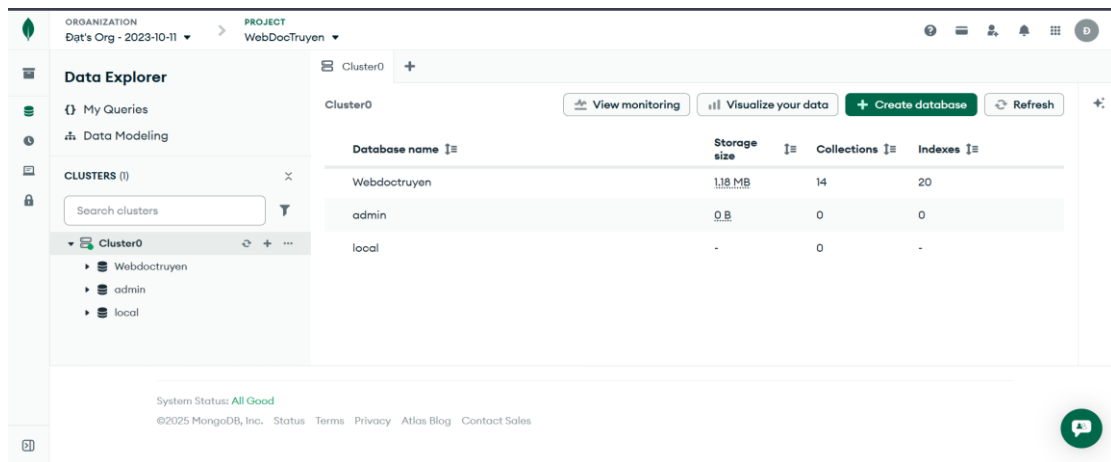
Hình 19: Giao diện New Project

Bước 3 : Nhấn vào Project Overview chọn Create cluster để tạo cluster



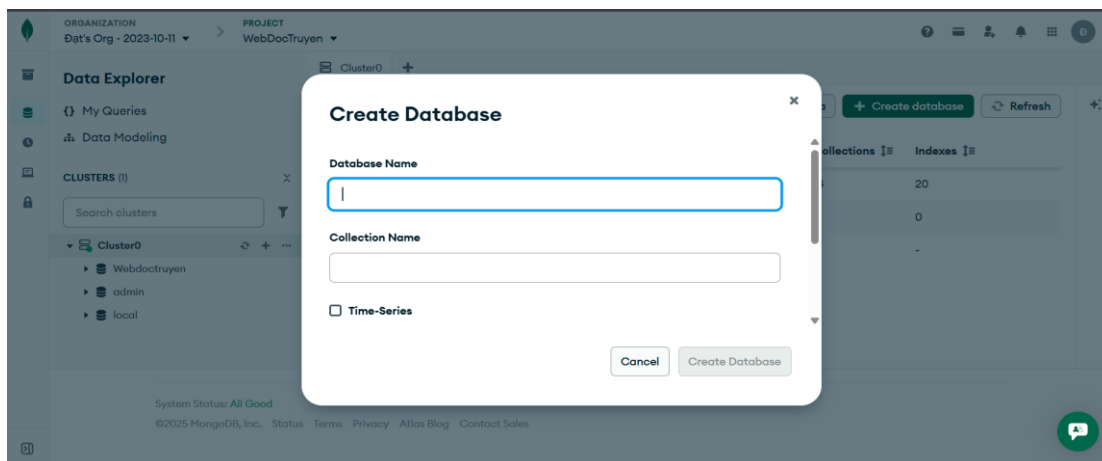
Hình 20: Giao diện Create cluster

Bước 4 : Nhấn vào Project Overview chọn Browse collections



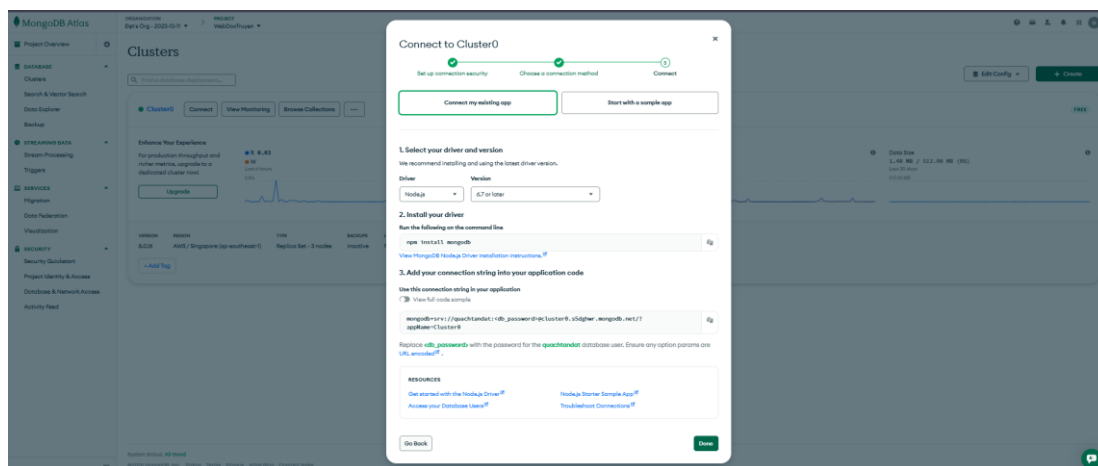
Hình 21: Giao diện khi chọn Browse collections

Bước 5: Nhấn Create database để tạo database mới



Hình 22: Giao diện Create database

Bước 6: Nhấn vào Project Overview chọn Connect -> Drivers -> copy dòng code ở phần 3



Hình 23: Giao diện Drivers

Bước 7: tạo file .env như ở mục 4.2 Cách kết nối database thay thế các mục như “<db_password>” thành mật khẩu thật, sau “/” là tên database mà bạn đã tạo đây là ví dụ :

```
mongodb+srv://quachtandat:pwd123@cluster0.s5dghwr.mongodb.net/Webdoctruyen?retryWrites=true&w=majority&appName=Cluster0
```

4.1.2 Cài đặt IDE

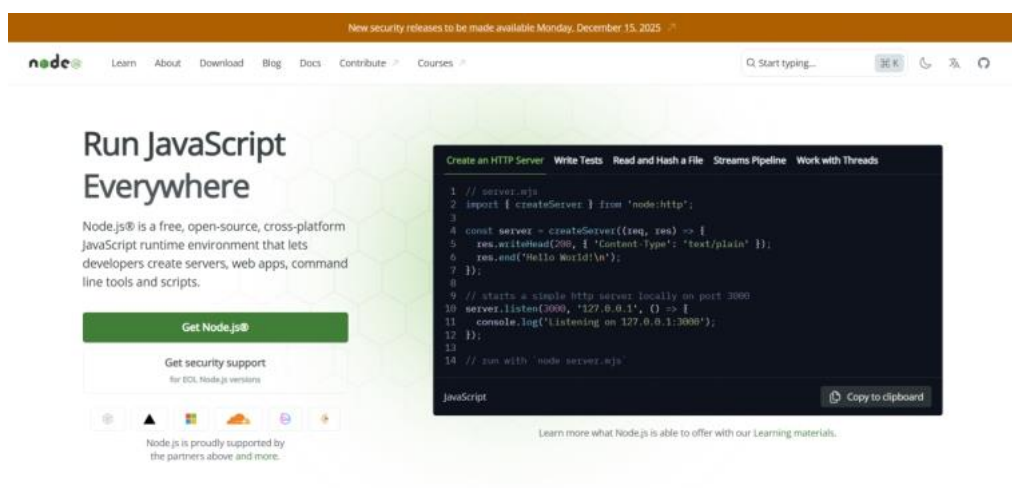
Đầu tiên cần **Cài đặt Node.js và npm**

Mục đích:

Node.js là môi trường runtime JavaScript phía server, cho phép chạy code JS bên ngoài trình duyệt. npm là công cụ quản lý thư viện và dependencies của Node.js. Đây là nền tảng bắt buộc để phát triển ứng dụng backend với NestJS. Các bước cài đặt Node.js:

Bước 1: Truy cập trang chủ Node.js:

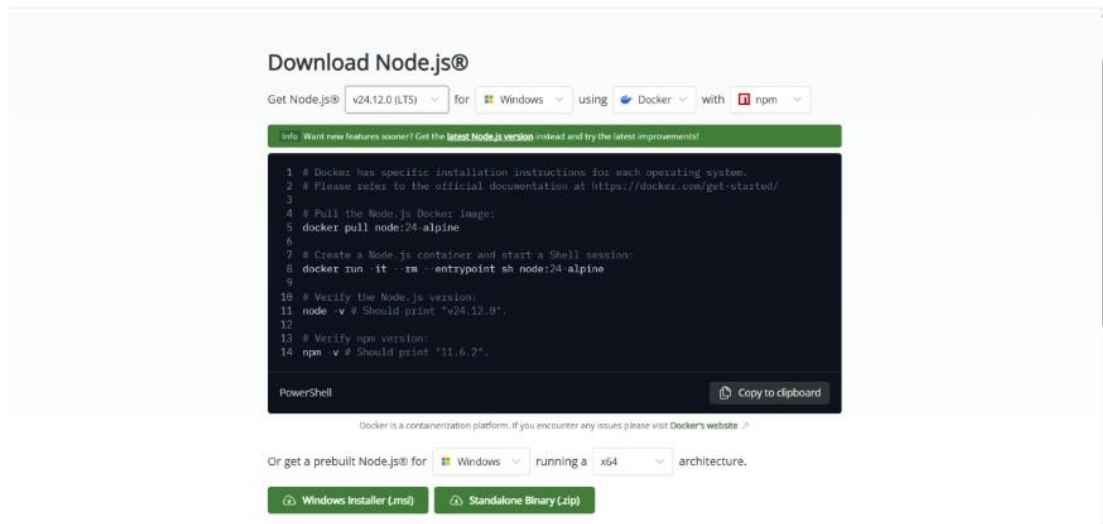
Truy cập trang web của Node.js chính thức tại địa chỉ: <https://nodejs.org>



Hình 24: Giao diện trang chủ của Node.js

Bước 2: Tải xuống phiên bản phù hợp

Tại trang chủ, chọn phiên bản LTS (Long Term Support) - khuyến nghị cho production. Nhấn nút Download tương ứng với hệ điều hành đang dùng (Windows, macOS hoặc Linux).



Hình 25: Giao diện trang Download Node.js

Bước 3: Cài đặt

Tải xong, chạy file cài đặt vừa tải về (.msi cho Windows, .pkg cho macOS). Thực hiện các bước theo hướng dẫn:

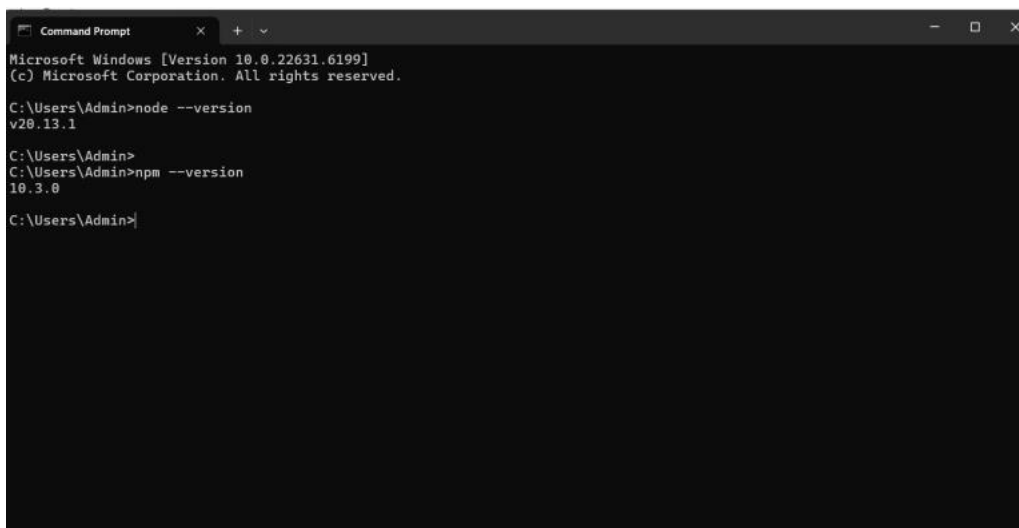
- Chấp nhận điều khoản sử dụng
- Chọn folder cài đặt
- **Quan trọng:** Tick chọn "Automatically install the necessary tools" để cài đặt các công cụ cần thiết
- Nhấn **Install** để bắt đầu cài đặt

Bước 4: Xác minh

Cài đặt hoàn tất, mở Terminal chạy lệnh:

```
node --version
npm --version
```

Nếu hiển thị version của Node.js và npm, quá trình cài đặt đã thành công.



```
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.6199]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Admin>node --version
v20.13.1

C:\Users\Admin>
C:\Users\Admin>npm --version
10.3.0

C:\Users\Admin>
```

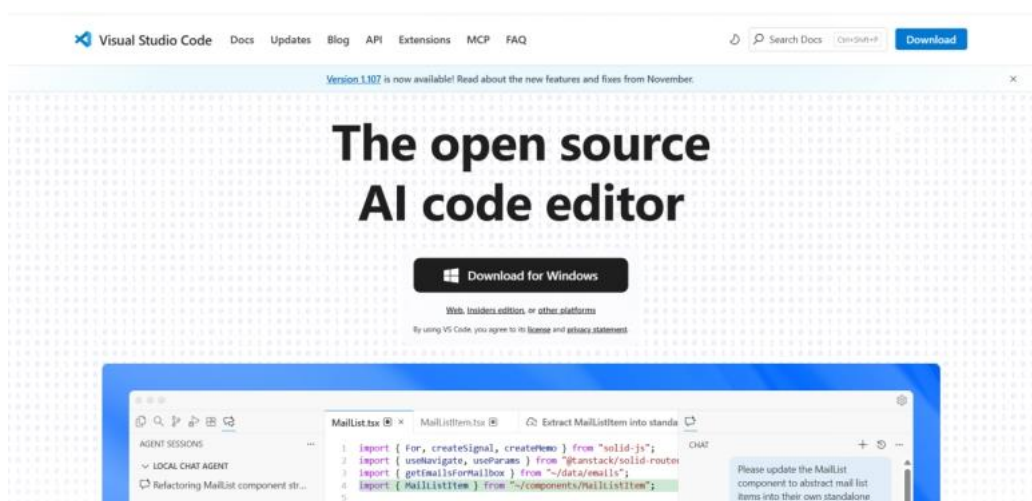
Hình 26: Giao diện Terminal kiểm tra version Node.js

Tiếp theo cần Cài **Visual Studio Code**

Mục đích:

Việc cài đặt một IDE (Integrated Development Environment) giúp cho việc lập trình trở nên tiện lợi hơn, dễ dàng quản lý mã nguồn, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình và các tính năng mở rộng (extensions) hữu ích. Trong phạm vi báo cáo này, nhóm em lựa chọn sử dụng Visual Studio Code (VS Code) vì đây là một IDE phổ biến, nhẹ, hỗ trợ đa nền tảng và có cộng đồng phát triển rộng rãi. Các bước cài đặt Visual Studio Code:

Bước 1: Truy cập vào <https://code.visualstudio.com/> để vào trang chủ visual studio code



Hình 27: Giao diện trang chủ Visual Studio Code

Bước 2: Tải xuống bộ cài đặt:

Tại trang chủ, nhấn nút Download để tải xuống bộ cài đặt tương ứng với hệ điều hành đang dùng.

Trong phạm vi bài này, em sử dụng hệ điều hành Windows, nên tải xuống file **.exe**.



Hình 28: Giao diện trang Download Visual Studio Code

Bước 3: Tiến hành cài đặt:

Sau khi tải xong, chạy file cài đặt .exe vừa tải về. Thực hiện các bước theo hướng dẫn của trình cài đặt:

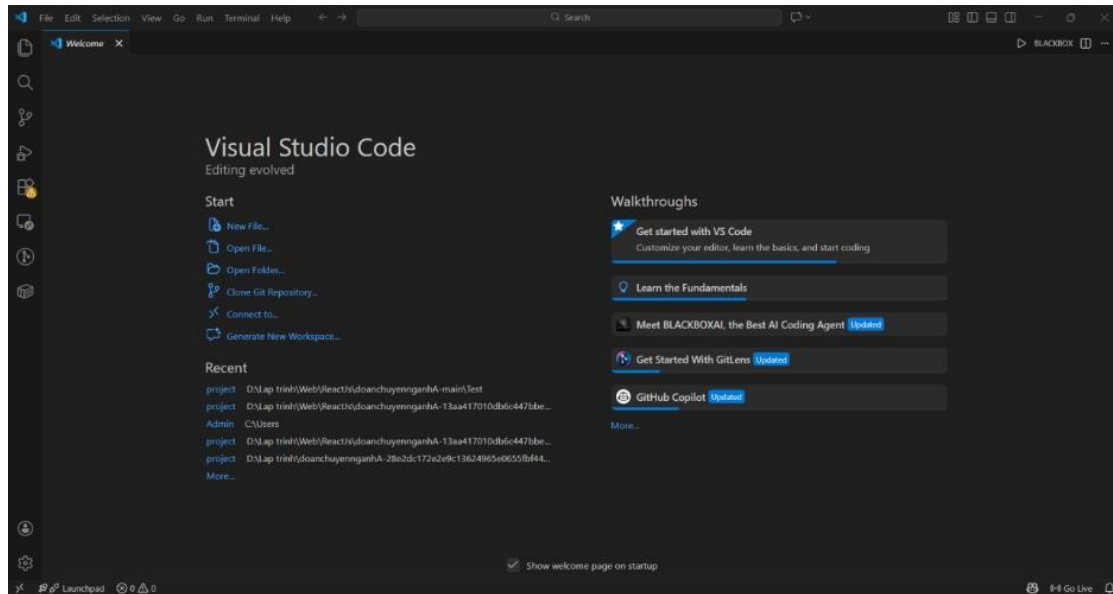
Đọc và chấp nhận điều khoản sử dụng. Chọn thư mục cài đặt (có thể để mặc định). Có thể tick chọn thêm một số tùy chọn như:

Add to PATH: Thêm VS Code vào biến môi trường để có thể gọi nhanh từ terminal.

Register Code as an editor for supported file types: Thiết lập VS Code làm trình soạn thảo mặc định cho các file lập trình. Nhấn **Install** để bắt đầu cài đặt.

Bước 4: Hoàn tất cài đặt và mở VS Code:

Sau khi cài đặt hoàn tất, tick chọn **Launch Visual Studio Code** để mở VS Code ngay lập tức. Giao diện chính của VS Code sẽ hiện ra, cho phép tạo hoặc mở project mới.



Hình 29: Giao diện Visual Studio Code sau khi cài đặt

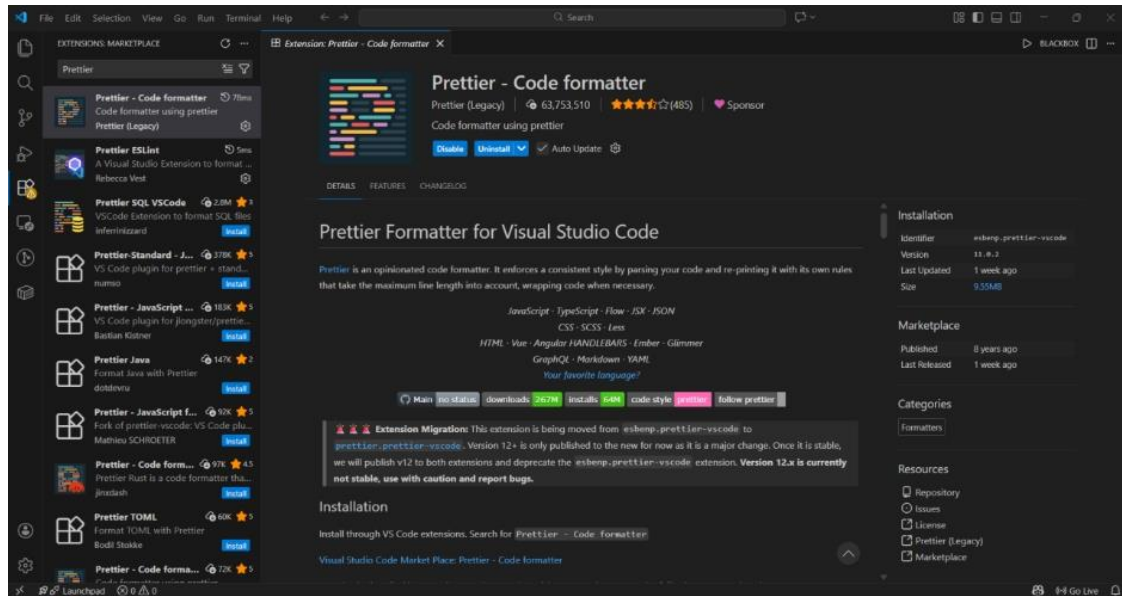
Bước 5: Cài đặt các Extensions quan trọng

Cài đặt xong VS Code thì cần cài đặt thêm các **extension** hữu ích để hỗ trợ phát triển NestJS:

- 1 **ESLint** - Kiểm tra lỗi và code style
- 2 **Prettier** - Format code tự động
- 3 **TypeScript Extension Pack** - Hỗ trợ TypeScript

Cách cài đặt **Extensions**:

- Nhấn biểu tượng **Extensions** trên thanh bên trái (hoặc nhấn **Ctrl+Shift+X**)
- Tìm kiếm tên extension
- Nhấn **Install**



Hình 30: Giao diện cài đặt Extensions

4.1.3 Các cài đặt thư viện và cài đặt khác

Framework và Core:

- **@nestjs/core**, **@nestjs/common** (v11.0.1): Framework NestJS chính
- **@nestjs/platform-express** (v11.1.6): Platform Express cho NestJS
- **reflect-metadata** (v0.2.2): Hỗ trợ decorators và metadata
- **rxjs** (v7.8.1): Reactive programming library

Database:

- **@nestjs/mongoose** (v11.0.3): Tích hợp Mongoose với NestJS
- **mongoose** (v8.19.1): ODM (Object Data Modeling) cho MongoDB

Authentication & Security:

- **@nestjs/passport** (v11.0.5), **passport** (v0.7.0): Framework xác thực
- **passport-jwt** (v4.0.1): Chiến lược JWT cho Passport
- **@nestjs/jwt** (v11.0.1): Quản lý JSON Web Token
- **bcrypt** (v6.0.0): Mã hóa mật khẩu
- **crypto** (v1.0.1): Mã hóa và bảo mật

Validation & Transformation:

- **class-validator** (v0.14.2): Validate dữ liệu đầu vào
- **class-transformer** (v0.5.1): Transform và serialize objects
- **@nestjs/mapped-types** (v2.1.0): Utility types cho DTO

Utilities:

- **@nestjs/config** (v4.0.2): Quản lý cấu hình môi trường
- **axios** (v1.13.1): HTTP client để gọi external APIs
- **moment** (v2.30.1): Xử lý ngày tháng
- **hbs** (v4.2.0): Template engine Handlebars

DevDependencies (Development)

Các thư viện hỗ trợ trong quá trình thực hiện dự án:

TypeScript:

- **typescript** (v5.7.3): Ngôn ngữ lập trình chính
- **@types/node**, **@types/express**, **@types/passport-jwt**, etc.: Type definitions cho TypeScript
- **ts-node** (v10.9.2): Chạy TypeScript trực tiếp
- **ts-loader** (v9.5.2): TypeScript loader cho Webpack

Testing:

- **jest** (v30.0.0): Framework testing
- **@nestjs/testing** (v11.0.1): Utilities testing cho NestJS
- **ts-jest** (v29.2.5): Jest transformer cho TypeScript
- **supertest** (v7.0.0): HTTP testing library

Code Quality:

- **eslint** (v9.18.0): Linter để kiểm tra code quality
- **prettier** (v3.4.2): Code formatter
- **eslint-config-prettier** (v10.0.1): Tích hợp ESLint với Prettier
- **typescript-eslint** (v8.20.0): ESLint plugin cho TypeScript

NestJS CLI:

@nestjs/cli (v11.0.0): Command line tool cho NestJS

@nestjs/schematics (v11.0.0): Code generators cho NestJS

Cách cài đặt Dependencies

Sau khi clone hoặc tải project về, chạy lệnh sau trong thư mục project:

```
npm install
```

Lệnh này sẽ tự động cài đặt tất cả các dependencies được liệt kê trong **package.json**.

File package-lock.json sẽ được tự động tạo ra khi chạy npm install, giúp đảm bảo các dependencies giống nhau trên mọi máy

4.2 Cách kết nối database

Dự án sử dụng **MongoDB** làm database và **Mongoose** làm ODM (Object Data Modeling). Mongoose cung cấp một cách tiếp cận schema-based để modeling dữ liệu ứng dụng, với các tính năng như validation, query builder và middleware.

Cấu hình kết nối MongoDB:

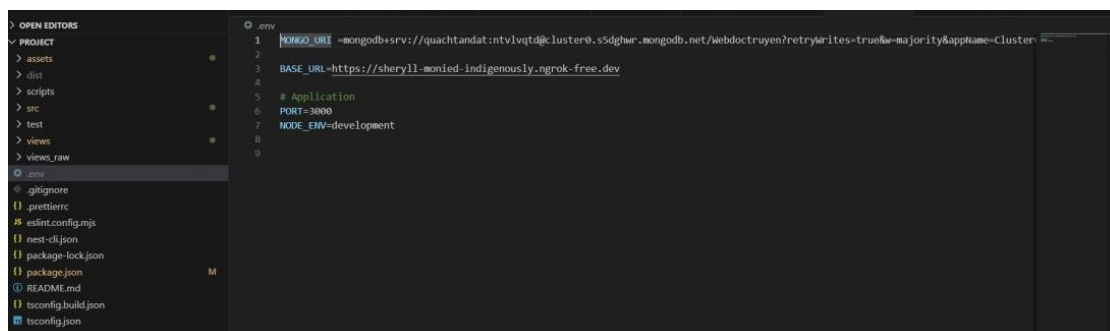
Bước 1: Cài đặt các packages cần thiết

Các packages sau đã được cài đặt trong project:

```
npm install @nestjs/mongoose mongoose
npm install @nestjs/config
```

Bước 2: Tạo file cấu hình môi trường

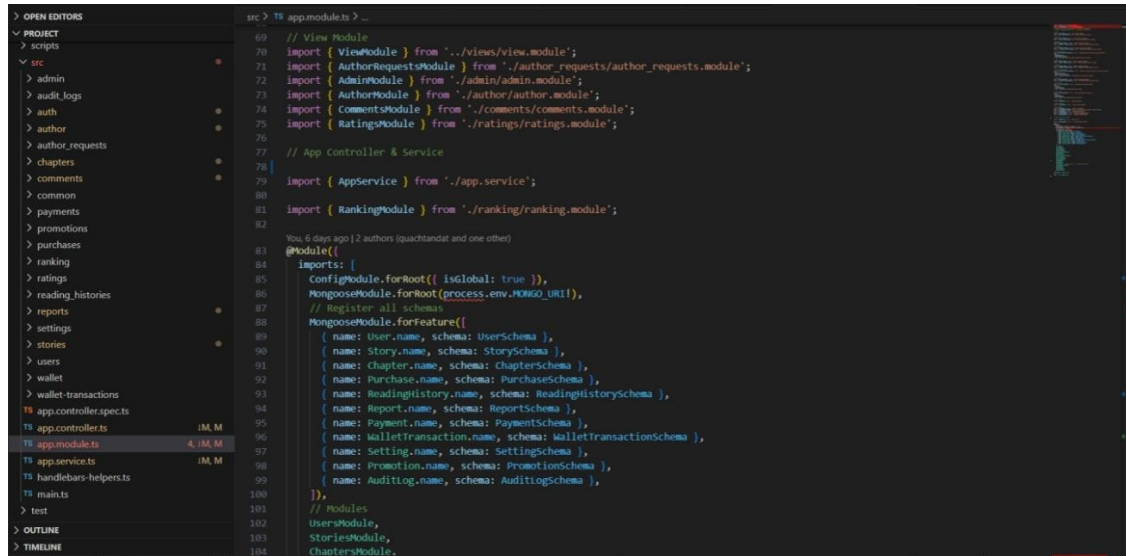
Tạo file **.env** ở thư mục gốc của project để lưu trữ connection string:



Hình 31: File .env

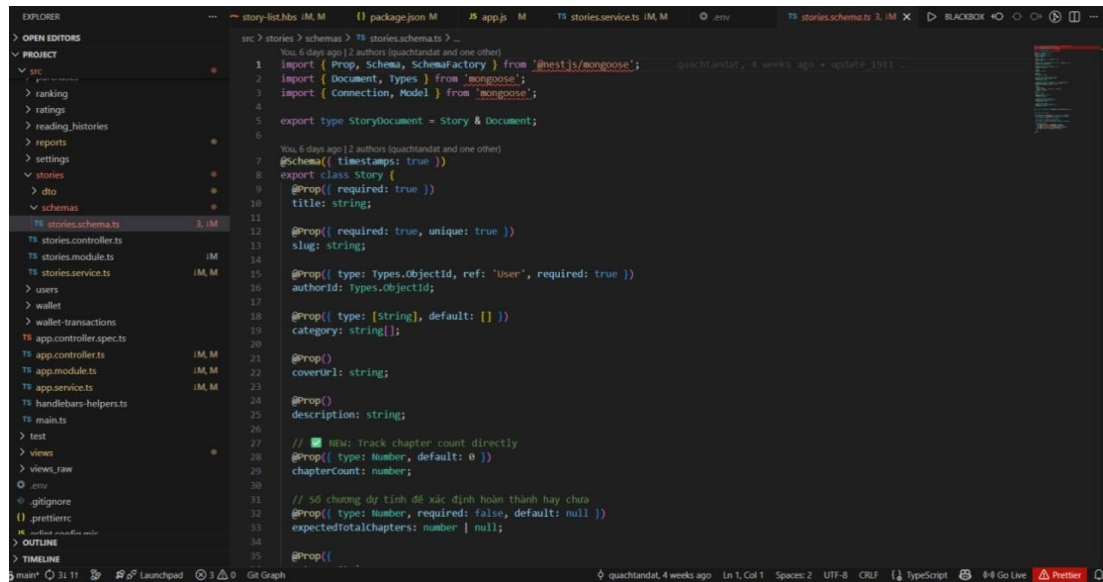
Bước 3: Cấu hình trong app.module.ts

File **src/app.module.ts** là module chính của ứng dụng, nơi cấu hình kết nối database:



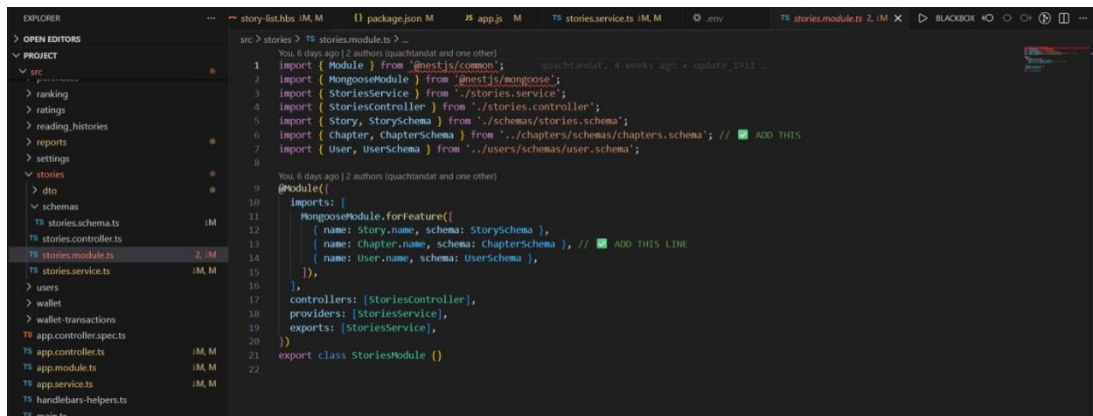
Hình 32: File app.module.ts

Tạo Schema và Model:



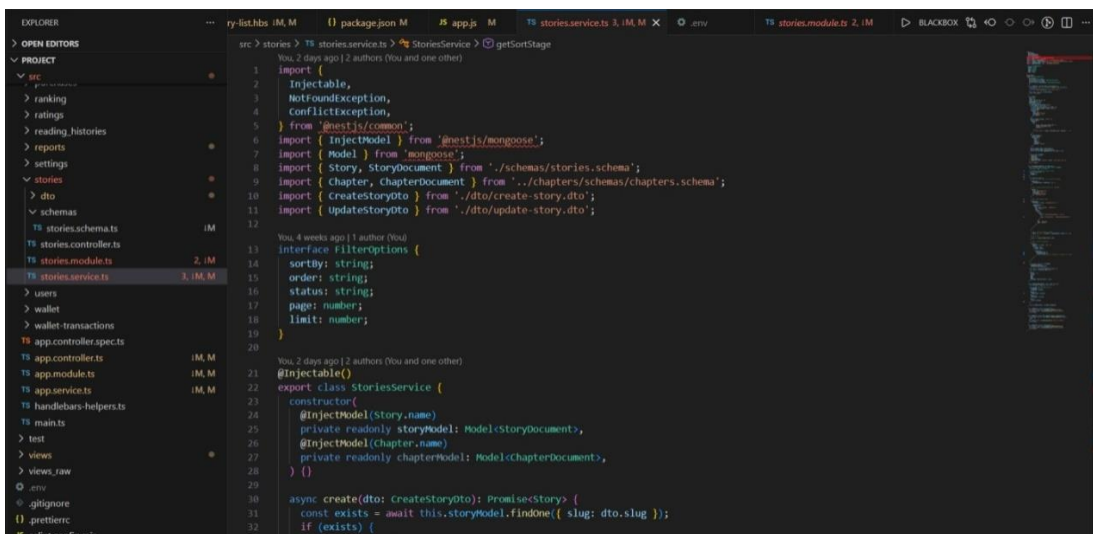
Hình: File schema

Đăng ký Schema trong Module:



Hình 33: File Module

Sử dụng trong Service:



Hình 34: File Service

Khi chạy **npm run start:dev**, nếu thấy log "Database connection established" mà không có lỗi, nghĩa là kết nối thành công.

4.3 Cách tạo và chạy một dự án

Tạo dự án NestJS mới:

Bước 1: Cài đặt NestJS CLI

Mở terminal và chạy lệnh:

```
npm install -g @nestjs/cli
```

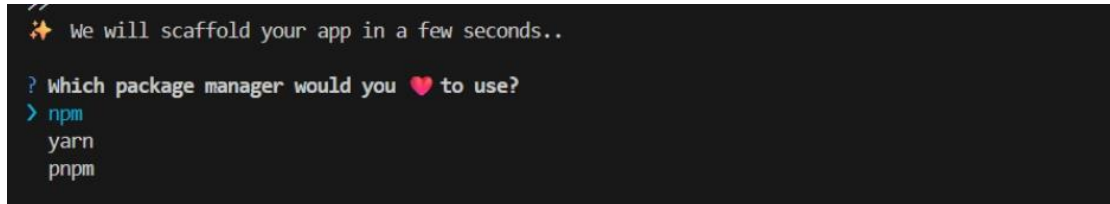
Lệnh này sẽ cài đặt NestJS CLI globally trên máy tính.

Bước 2: Tạo project mới

Chạy lệnh sau để tạo project mới:

```
nest new project
```

Trong đó **Project** là tên project. NestJS CLI sẽ hỏi bạn chọn package manager (npm, yarn, hoặc pnpm), chọn **npm**.

A terminal window with a dark background. It shows a message with a star icon: "We will scaffold your app in a few seconds..". Below that is a prompt: "? Which package manager would you ❤️ to use?". The user has entered "npm", which is highlighted in blue. The other options, "yarn" and "pnpm", are listed below it.

```
// ✨ We will scaffold your app in a few seconds..  
  
? Which package manager would you ❤️ to use?  
> npm  
  yarn  
  pnpm
```

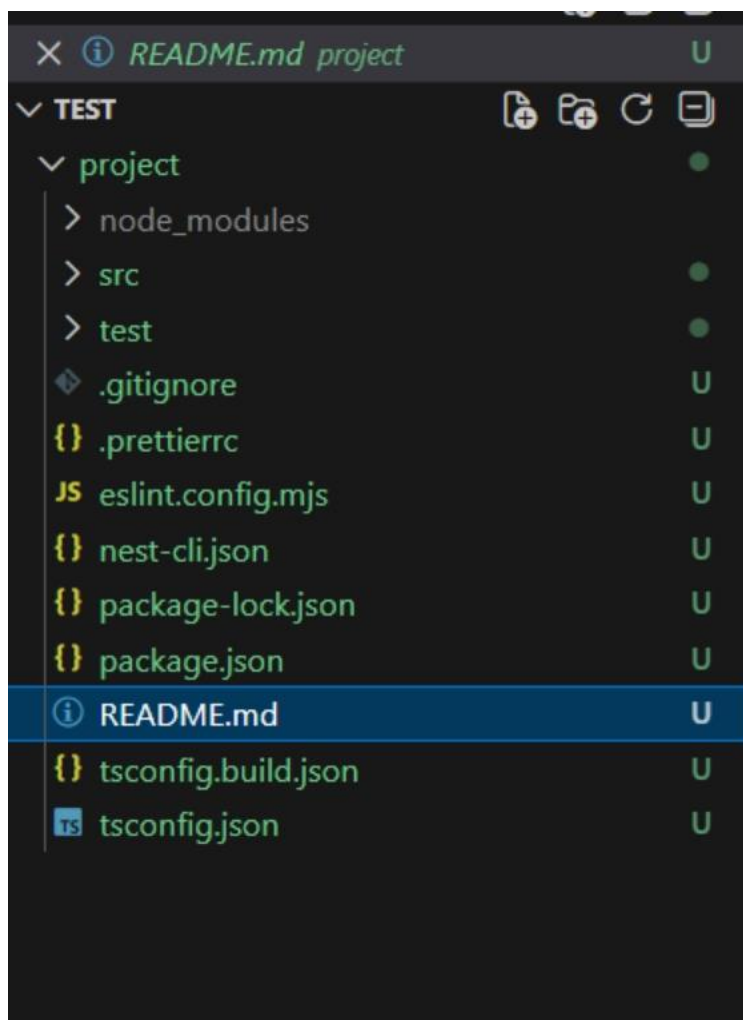
Hình 35: Terminal tạo project mới

Bước 3: Di chuyển vào thư mục project

```
cd project
```

Bước 4: Cấu trúc project được tạo

Sau khi tạo xong, cấu trúc thư mục sẽ như sau:



Hình 36: Cấu trúc project Nestjs

Giải thích cấu trúc:

- **src/main.ts:** File entry point của ứng dụng
- **src/app.module.ts:** Root module của ứng dụng
- **src/app.controller.ts:** Controller xử lý HTTP requests
- **src/app.service.ts:** Service chứa business logic
- **test/:** Thư mục chứa các file test
- **nest-cli.json:** File cấu hình NestJS CLI
- **tsconfig.json:** File cấu hình TypeScript

4.4 Các thuật toán quan trọng

Trong quá trình xây dựng hệ thống website đọc truyện trực tuyến, nhóm đã tìm hiểu và áp dụng nhiều thuật toán quan trọng nhằm đảm bảo **tính bảo mật, tính chính xác dữ liệu, hiệu năng xử lý**, cũng như **trải nghiệm người dùng**. Các thuật toán tiêu biểu được trình bày như sau:

4.4.1.1 Thuật toán mã hóa và xác thực mật khẩu (Password Hashing & Verification – Bcrypt)

Hệ thống sử dụng thuật toán **Bcrypt** để mã hóa password của khách hàng trước khi lưu trữ vào database. Bcrypt tự động sinh salt và hỗ trợ điều chỉnh độ phức tạp thông qua số vòng lặp (salt rounds).

Salt rounds: 10

Quy trình:

- Khi người khách hàng đăng ký, password được mã hóa bằng Bcrypt trước khi lưu.
- Khi đăng nhập, mật khẩu người dùng nhập vào sẽ được so sánh với hash đã lưu bằng hàm *compare*.

Ưu điểm:

- Chống tấn công brute-force
- Không thể khôi phục mật khẩu gốc từ hash

Ứng dụng:

- Đăng ký tài khoản
- Đăng nhập hệ thống
- Thay đổi mật khẩu

4.4.1.2 Thuật toán tạo và xác thực JWT Token (JWT Generation & Validation)

Hệ thống sử dụng **JSON Web Token (JWT)** để xác thực người dùng trong các request API.

Cấu trúc token gồm 3 phần:

Token = Header.Payload.Signature

Payload bao gồm:

- `userId`
- `role`
- `email`
- `iat` (Issued At)
- `exp` (Expiration Time)

Secret Key: Lấy từ biến môi trường (`.env`)

Thời hạn token: 24 giờ (Access Token)

- JWT giúp hệ thống:
- Không cần lưu session phía server
- Dễ mở rộng cho các hệ thống phân tán

Ứng dụng:

- Xác thực người dùng
- Bảo vệ các API
- Phân quyền truy cập tài nguyên

4.4.1.3 Thuật toán phân quyền dựa trên vai trò (Role-Based Access Control – RBAC)

Hệ thống áp dụng mô hình **RBAC** để kiểm soát quyền truy cập các chức năng.

Các vai trò trong hệ thống:

- `reader` (Độc giả)
- `author` (Tác giả)
- `admin` (Quản trị viên)

Cơ chế kiểm tra quyền:

```
if (!user.role.includes(requiredRole)) {  
    throw ForbiddenException()  
}
```

RolesGuard được áp dụng cho từng endpoint

Mỗi request đều được kiểm tra quyền trước khi xử lý

Ứng dụng:

- Bảo vệ các chức năng quản trị
- Hạn chế quyền truy cập trái phép
- Đảm bảo tính an toàn hệ thống

4.4.1.4 Thuật toán xây dựng bảng xếp hạng truyện (Ranking Algorithm)

Để đánh giá mức độ phổ biến của truyện, hệ thống sử dụng công thức tính điểm tổng hợp:

$$\begin{aligned} \text{Score} = & (\text{totalReads} \times 0.4) \\ & + (\text{ratingAverage} \times 0.3) \\ & + (\text{commentCount} \times 0.3) \end{aligned}$$

Truyện được sắp xếp theo **Score giảm dần**

Bảng xếp hạng được tạo theo các chu kỳ:

- Hằng ngày (daily)
- Hằng tuần (weekly)
- Hằng tháng (monthly)

Ứng dụng:

- Hiện thị bảng xếp hạng truyện
- Gợi ý truyện nổi bật cho người đọc

4.4.1.5 Thuật toán tính doanh thu cho tác giả (Revenue Calculation)

Doanh thu của tác giả được tính dựa trên số coin thu được từ các chương VIP:

$$\text{revenuePerStory} = \sum(\text{purchases.priceCoins})$$

$$\text{totalRevenue} = \sum(\text{revenuePerStory})$$

$$\text{revenueVND} = \text{totalRevenue} \times 10$$

- Quy đổi: 1 Coin = 10 VND
- Doanh thu được tổng hợp theo từng truyện và từng tác giả

Ứng dụng:

- Thống kê doanh thu tác giả
- Hiện thị báo cáo tài chính
- Hỗ trợ thanh toán và đối soát

4.4.1.6 Thuật toán tự động cập nhật số chương (Auto-Update ChapterCount)

Hệ thống sử dụng **MongoDB Middleware (Hook)** để đảm bảo số chương của truyện luôn chính xác.

- **Pre-hook** (trước khi xóa chương):
 - Giảm **chapterCount** nếu chương đã publish và không bị ẩn
- **Post-hook** (sau khi thêm/sửa chương):
 - Đếm lại số chương có trạng thái **published** và **!isHidden**

```
chapterCount = count(  
  chapters where status = 'published' && !isHidden  
)
```

Ứng dụng:

- Đồng bộ dữ liệu tự động
- Tránh sai lệch số lượng chương hiển thị

4.4.1.7 Thuật toán tìm kiếm và lọc truyện (Search & Filter Algorithm)

Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và lọc truyện theo nhiều tiêu chí với độ ưu tiên như sau:

Thứ tự tìm kiếm:

- 1 Tiêu đề truyện (Regex, không phân biệt hoa thường)
- 2 Thẻ loại
- 3 Tác giả
- 4 Trạng thái truyện

Bộ lọc:

- 1 status
- 2 category
- 3 isHidden

Sắp xếp:

- Theo ngày tạo (mới nhất)
- Theo đánh giá
- Theo lượt đọc

Ứng dụng:

- Tìm kiếm truyện nhanh chóng
- Cải thiện trải nghiệm người dùng

5 KẾT LUẬN

Sau quá trình thực hiện đồ án môn học, nhóm chúng tôi đã có cơ hội vận dụng các kiến thức đã học để phân tích, thiết kế và xây dựng **hệ thống website đọc truyện trực tuyến** theo hướng thực tế và hiện đại. Thông qua đề tài này, nhóm đã tiếp cận được quy trình xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh từ khâu nghiêm cứu thị trường, thiết kế hệ thống đến triển khai các chức năng cốt lõi.

Hệ thống website đọc truyện của nhóm đã hoàn thành các chức năng chính như: đăng ký – đăng nhập – xác thực người dùng, phân quyền theo vai trò (độc giả, tác giả, quản trị viên), quản lý truyện và chương, đọc truyện, bình luận, đánh giá, mua chương VIP bằng coin, cũng như các chức năng quản trị như duyệt nội dung, quản lý khách hàng và xử lý báo cáo.

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã học được:

- 1 Áp dụng các cơ chế bảo mật như mã hóa mật khẩu bằng Bcrypt, xác thực người dùng bằng JWT và phân quyền theo mô hình RBAC.
- 2 Xây dựng các chức năng nghiệp vụ quan trọng như thanh toán qua ví điện tử MoMo, quản lý coin, bảng xếp hạng truyện và đồng bộ dữ liệu bằng middleware của cơ sở dữ liệu.
- 3 Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, phân chia công việc, kiểm thử và xử lý lỗi trong quá trình phát triển hệ thống.

Hạn chế: Hệ thống hiện chưa được tối ưu cho lượng người dùng lớn trong môi trường thực tế, chưa tích hợp các cơ chế chống gian lận nâng cao, chưa hỗ trợ đa ngôn ngữ và chưa có tính năng cá nhân hóa nội dung theo hành vi người dùng.

Định hướng phát triển:

- 1 Tối ưu hiệu năng hệ thống bằng cơ chế cache và phân tán dữ liệu.
- 2 Tích hợp trí tuệ nhân tạo để đề xuất truyện phù hợp với sở thích người dùng.
- 3 Bổ sung thêm các hình thức thanh toán trực tuyến đa dạng.
- 4 Phát triển thêm ứng dụng trên điện thoại nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng.

6 TÀI LIỆU KHAM KHẢO

- 1 NestJS. (2024). *NestJS official documentation*. <https://docs.nestjs.com/>
- 2 MongoDB, Inc. (2024). *MongoDB documentation*. <https://www.mongodb.com/docs/>
- 3 MoMo E-Wallet. (2024). *MoMo payment gateway developer documentation*. <https://developers.momo.vn/>
- 4 Novel Updates. (n.d.). *Novel Updates – Latest translated novels*. <https://www.novelupdates.com/>
- 5 JSON Web Token (JWT). (2024). *JSON Web Token (JWT) introduction*. <https://jwt.io/introduction>